

Contaminación Ambiental: Unidad 1

Medios: Agua, aire y tierra

Atmosfera: Capa gaseosa que rodea la tierra

Litosfera: El suelo

Hidrosfera: El agua

El conjunto se llama Biosfera.

Las características de la tierra dependen de la ubicación que tienen en el Sistema Solar y son:

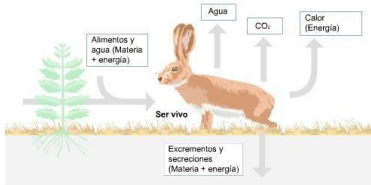
- Abundante en agua
- Radiación Solar
- Temperatura media de la tierra

SISTEMAS QUE COMPONEN LA TIERRA

SISTEMAS QUE
COMPONEN LA TIERRA



EL INTERCAMBIO DE
MATERIA Y ENERGÍA
EN LOS SERES VIVOS

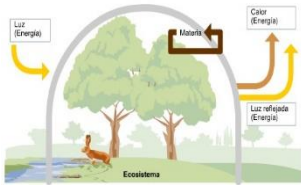


Los seres vivos forman un conjunto llamado ecosistema, estos seres intercambian materia y energía en el medio. Este ciclo de intercambio es abierto, lo que quiere decir es que la energía que desprenden no es la misma que la que absorben. Uno absorbe energía de la radiación solar y de otros elementos que lo rodean. Este intercambio genera el ecosistema.

Los seres vivos se conforman en grupos de acuerdo con sus características y van obteniendo la materia y energía de manera similar. A medida que se va complejizando la energía esta obtención va disminuyendo. El intercambio de energía es abierto porque parte de la radiación que recibe la atmosfera es absorbida pero la otra es reflejada.

El intercambio de materia es cerrado.

INTERCAMBIO ENTRE LOS MEDIOS (aire, agua y suelo)



Biosfera

BIÓSFERA

- ▶ CADENA ALIMENTARIA: ALGAS → PECES → PAJARO
- ▶ BIOMAGNIFICACIÓN: AGROQCOS → PAST → VAC

SEGURIDAD VS MEDIO AMBIENTE

a MAYOR temperatura del agua MENOR O_2 disuelto (calentamiento):

- ▶ a $0^\circ C$ hay 14.7 mgr/lit de O_2

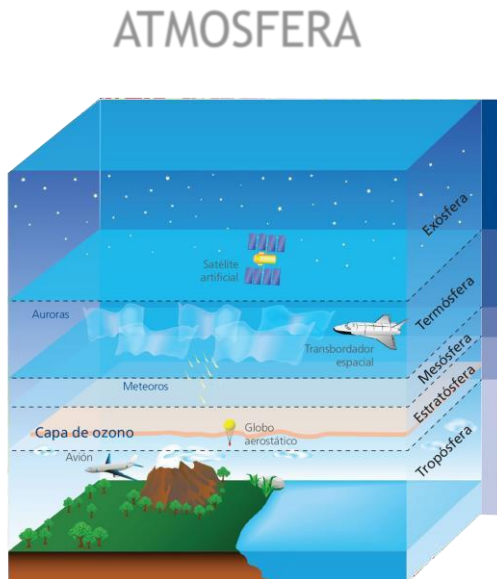
Biomagnificación: Es la introducción de sustancias contaminadas y/o tóxicas a través de la cadena alimentaria que a medida que se va introduciendo en los distintos eslabones de la cadena se va complejizando. El problema por ejemplo no es el mercurio en las algas, sino que en los peces que se alimentan de las algas. En resumen, a medida que se va distribuyendo en la cadena se va complejizando la situación. También puede pasar que por distintas fuentes (como vientos, lluvias, mareas) los contaminantes se pueden distribuir/arrastrar los contaminantes y otros seres ingerirlos indirectamente.

Atmosfera: Medio gaseoso

Cubre al planeta tierra, algunos cambian su composición y otros permanecen constantes. Forma diferentes capas con distintas temperaturas (cada 100 metros desciende aproximadamente 1°C), esta característica es llamada estratificada. Este proceso ocurre en la Tropósfera.

En el sistema podemos encontrar Sistemas de baja presión o de alta presión dependiendo del clima. En los de baja presión (sectores de viento) convergen las masas de aire hacia el centro produciendo una ascensión del aire y favorecen la condensación del agua de la atmosfera formando nubes. Dependiendo de los porcentajes tendremos precipitaciones. En los sistemas de alta presión las masas de aire descienden a la superficie calentándola y evaporando el agua atmosférica generando vientos.

Es importante porque al radicar una actividad que genere alguna emisión gaseosa es importante saber como se comporta el clima para poder controlar la emisión e inmisión (Lo que le llega a las personas).



La atmósfera se encuentra térmicamente estratificada formando

En la tropósfera se acumula aproximadamente el 90% de la masa gaseosa de la atmósfera y prácticamente todo

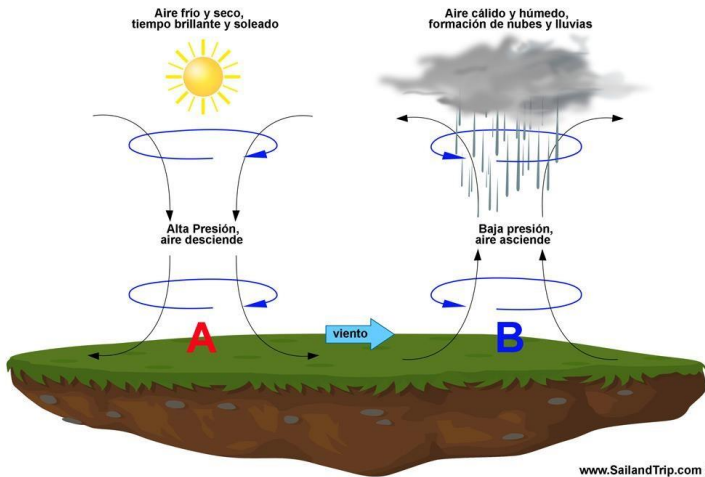


VARIACIÓN DE TEMPERATURA CON LA ALTURA



En la tropósfera la temperatura cae aproximadamente 1°C por cada 100 metros de elevación

¿CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA DE PRESIÓN?

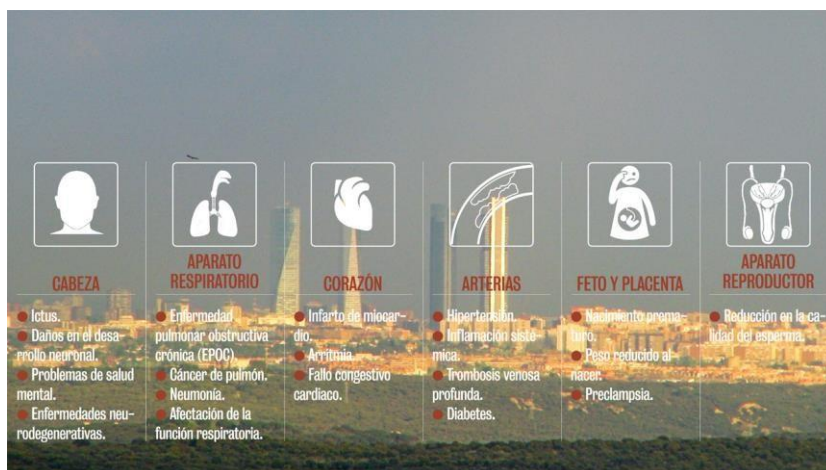


B: Son receptores de vientos, hacia ellos convergen las masas de aire superficiales. Por otra parte se produce un movimiento de ascenso de las masas de aire favoreciéndose la condensación de agua y la consecuente formación de nubes aumentado así las probabilidades de precipitaciones.

A: se presentan movimientos de descenso de las masas de aire provocando el calentamiento y la consecuente evaporación del agua atmosférica por lo que suele disiparse la nubosidad, a su vez son generadores de vientos ya que las masas de aire descienden y se dispersan sobre la superficie de la tierra

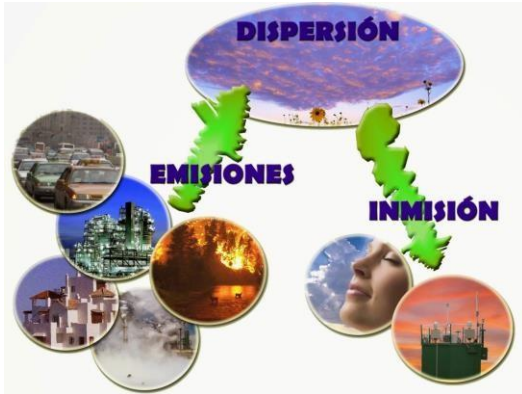
Contaminación del aire: Tener en cuenta la susceptibilidad individual.

CONTAMINACION DEL AIRE



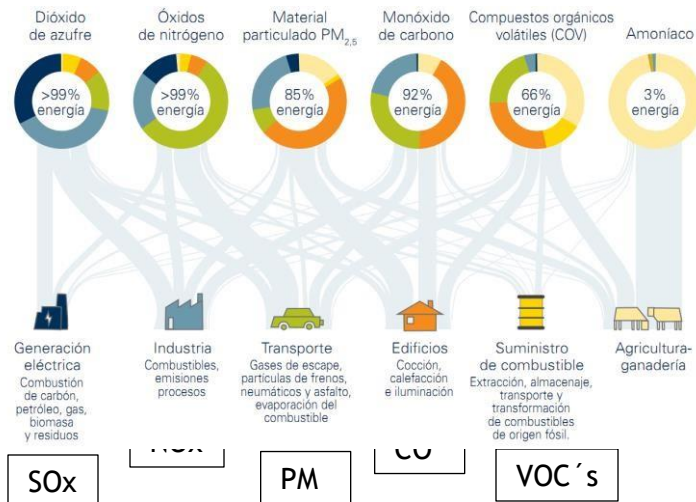
Tanto las emisiones como las inmisiones tienen límites de concentración para mantener el buen estado de la atmósfera. Al medirse también se debe tener en cuenta la dispersión; a partir de “modelos de dispersión” se puede medir como se va a distribuir ese contaminante en la atmósfera.

INMISIONES Y EMISIONES DE CONTAMINANTES



- **EMISIÓN:** salida de las sustancias contaminantes a la atmósfera desde cualquier foco.
- **INMISIÓN (calidad del aire ambiente):** concentración de contaminantes presente en la atmósfera que puede afectar a personas, animales, vegetación o materiales.

CONTAMINANTES QUIMICOS EMITIDOS A LA ATMOSFERA



EL DESPLAZAMIENTO DEL FOCO EMISOR



Las **proyecciones de las emisiones** de una fuente en el plano califican a las fuentes como puntuales, de área ó lineales.

Al mismo tiempo también se pueden diferenciar en:

Puntuales: Un objeto en si, como una chimenea

Lineales; Ej una ruta.

TRABAJO VS MEDIO AMBIENTE

- ▶ Diferencias básicas ante el análisis de un problema de contaminación en el ambiente laboral y el correspondiente atmosférico
 - ▶ Tiempo de exposición (8 hs/día vs 24 hs/día).
 - ▶ Población afectada (médico laboral vs control desconocido; 18 a 65 años vs niños, enfermos y ancianos).
 - ▶ Efectos (personas vs flora, fauna, bienes, etc.).
- ▶ Base racional en la que se sustenta la obtención de límites admisibles
 - ▶ Existen emisiones de agentes contaminantes al medio.
 - ▶ Se pueden identificar y valorar los agentes considerados.
 - ▶ Existen niveles de tolerancia.
 - ▶ Las medidas de control necesarias pueden proyectarse mediante la aplicación de los recursos propios de la ingeniería.

CLASIFICACION DE LAS FUENTES CONTAMINANTES

CLASIFICACIÓN DE FUENTES CONTAMINANTES			
FUENTES			EFECTOS
Antropogénica		Biogénica	
CO ₂	Combustión	Descomposición de material orgánico	Invernadero
		procesos Respiratorios	
SO ₂	Combustión	Volcanes	Lluvia Ácida
	Cocido de Minerales		
CO ₂	Combustión	Incendios Bosques	Asfixiante Químico
PB	Idusttrias/Insumos	Volcanes	Daños Neurológicos

Antropogénica: Fuentes relacionadas en su origen con la actividad del hombre.

Biogénica: Fuentes relacionadas con el ambiente, como volcanes o incendios formados por cambios de climas.

Los efectos pueden ser:

Locales: Afectan a un solo lugar.

Globales: Afectan a todo el medio en sí.

Principales fuentes emisoras antropogénicas	SO ₂	NO ₂	CO	H ₂ S	COV's	HCl	Cl ₂	PST	Pb	Otros metales pesados
Centrales térmicas	✓ ⁽¹⁾	✓	✓					✓ ⁽¹⁾		
Cementeras	✓	✓	✓					✓		
Cremaciones agrícolas			✓					✓		
Depuradoras de aguas residuales				✓	✓					
Extracción de áridos y minería								✓		
Fábricas de cerámica		✓	✓					✓	✓	
Fábricas de cristal	✓ ⁽¹⁾	✓	✓					✓		✓
Fabricación de pinturas					✓					
Fabricación de pasta de papel				✓				✓		
Fundiciones								✓	✓ ⁽²⁾	✓
Incineradoras		✓	✓			✓		✓		✓
Industria de Curtidos				✓	✓	✓	✓			
Industria química					✓	✓	✓			
Industria que utiliza disolventes					✓					
Plantas asfálticas								✓		
Procesos de combustión:										
• gas natural		✓	✓							
• combustibles líquidos y sólidos	✓	✓	✓					✓		
Procesos de molienda								✓		

SO₂ (dióxido de azufre)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
- Gas incoloro de olor fuerte y sofocante - En una atmósfera húmeda se transforma en ácido sulfúrico y causa la deposición ácida - A partir de concentraciones >0.1 ppm se produce una importante reducción de la visibilidad	- Refinerías de petróleo - Transporte: principalmente vehículos de gasoil - Centrales térmicas - Combustión de carburantes: líquidos y sólidos - Cementeras
NO₂ (dióxido de nitrógeno)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
- Gas de color amarillado y de olor irritante - Tóxico en altas concentraciones - Interviene en la formación de la niebla fotoquímica	- Transporte - Centrales térmicas - Combustión de carburantes: gas natural, líquidos y sólidos - Incineradoras - Cementeras - Fábricas de cristal - Refinerías
O₃ (ozono)	
Características	Fuentes emisoras antropogénicas
- Gas incoloro y de olor agradable - Muy oxidante y irritante	- Es un contaminante secundario, es decir, no se emite por ningún foco - De origen fotoquímico, es decir, se forma por la acción de la luz solar y en presencia de óxidos de nitrógeno y hidrocarburos

EFFECTOS RELEVANTES

- ▶ Local o Zonal (sus impactos son en las cercanías de las fuentes de emisión)
 - ▶ Smog fotoquímico: emisión de compuestos irritantes (HC y NO_x) en zonas urbanas y suburbanas en presencia de luz solar.
 - ▶ Luvia ácida y Smog Ácido: los SO_x y NO_x que se emiten a la atmósfera parte retornan a la superficie de la Tierra y en forma de ácido disuelto en las gotas de lluvia.
- ▶ Globales (sus impactos son en la atmósfera, modifican equilibrios naturales causando efectos generalizados sobre el planeta)
 - ▶ Adelgazamiento de la capa de ozono
 - ▶ Efecto invernadero

Efecto Invernadero (GEI) (Global)

Quema de combustibles fósiles (generación de CO_2) en actividades industriales como transporte.

Desforestación produce menos emisión de O_2 y menor captación de CO_2 .

El CO_2 absorberá la radiación del sol.

Sol emite radiación de onda corta visible y UV, que atraviesa la atmosfera. Parte es absorbida y parte es reflejada (IR) por la Tierra como radiación infrarroja.

El Óxido Nitroso, el Ozono, el Metano también absorben la radiación. Al generar esta acumulación de gases se genera un calor llamado Efecto invernadero en la TROPÓSFERA.

Protocolos de Kyoto y Río (reducción de los gases de efecto invernadero). Tratados firmados por varios países.

Capa de Ozono (Global)

Adelgazamiento de la capa de ozono:

A los 30 km de la superficie (Estratósfera) se forma la capa de O_3 , filtrando los rayos ultravioletas.

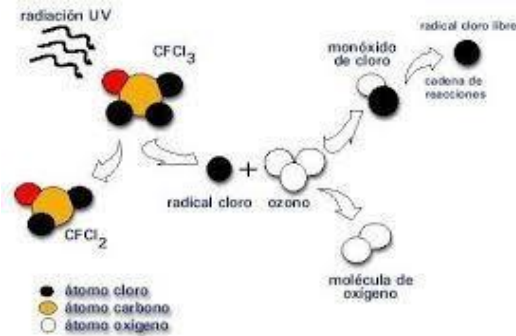
Desde 1977 a 1985, la capa se redujo en un 40% (por esto hoy se usa protector solar para prevenir cáncer de piel y no bronceador).

Los compuestos que afectan a esta capa son:

Compuestos Clorofluorocarbonados (CFC's), son afectados por los rayos UV dando átomos de cloro libres muy reactivos, los cuales destruyen el O_3 estratosférico.

Protocolo de Montreal /Viena (2015 se deja de usar Freón 11, 22, etc. para enfriar).

Depleción del la Capa de ozono

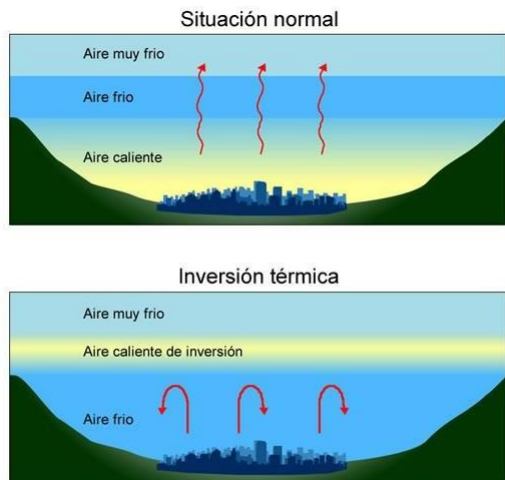


- ▶ Cuando una molécula de CFC llega a la estratosfera se puede disociar por radiación ultravioleta liberando átomos de cloro que reaccionan con el ozono contribuyendo a la destrucción del mismo. En esta reacción catalítica queda libre un átomo de Cloro por lo que la acción destructora se multiplica.

SMOG (Local)

- ▶ Proviene de Smoke + Fog (humo + niebla).
 - ▶ Actividad industrial y vehículos incrementan la temperatura, las partículas sólidas (negras) en suspensión absorben radiación infrarroja => Se produce el calentamiento de las masas de aire.
 - ▶ Dificulta que la contaminación se diluya, impide la mezcla vertical de las masas de aire. Inversión térmica.
 - ▶ El estancamiento incrementa la contaminación, los particulados forman niebla.
- Se produce como un efecto de neblina por el estancamiento. A esto se le llama capa de inversión térmica.

CAPA DE INVERSION TERMICA



Este fenómeno puede dar lugar a la formación de una capa de “inversión térmica”, que es una capa de la atmósfera urbana más caliente que las capas inferiores. Una consecuencia de esta inversión térmica es la imposibilidad de que se produzca la mezcla vertical de las masas de aire, formando una especie de techo y dificultando que la contaminación urbana se diluya.

LLUVIA ÁCIDA (Local)

Industrias, calefactores y autos, queman combustibles fósiles y dejan en libertad SO_x, NO_x y cenizas en la atmósfera.

Por medio de los oxidantes (O₂) y el agua (humedad), los gases enviados a la atmósfera reaccionan y se transforman en ácidos, se disuelven en medios acuosos de nubes. ($\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \gg \text{H}_2\text{SO}_4$).

Niebla Blanca (NO_x) y Niebla Amarilla (SO_x), retornan a la superficie en forma de lluvia.

Pueden producir Enfermedades respiratorias, acidificación de lagos y lagunas, daños en materiales de construcción, etc.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA AL AIRE

CAPA DE OZONO Y CAMBIO CLIMÁTICO

- ▶ Ley N° 23724 (1989): Convenio de Viena sobre protección de capa de ozono.
- ▶ Ley N° 23778 (1990): Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que afectan la capa de ozono
- ▶ Ley N° 24295 (1993): Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
- ▶ Ley N° 24418 (1995): Sustancias que agotan la capa de ozono “Protocolo Montreal”

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA ALAIRE

Principales leyes nacionales

- ▶ Ley N° 20284 (1973): Preservación de los Recursos del Aire (Contaminación atmosférica)
- ▶ Ley N° 24051 (1992): Residuos peligrosos
- ▶ Ley N° 24449 (1973): Ley Nacional de Tránsito

LEGISLACIÓN AMBIENTAL REFERIDA AL AIRE

Principales leyes provinciales

- ▶ Ley N° 5965/96 (Pcia. de Buenos Aires): Vertido de efluentes gaseosos a la atmosfera. Decreto 3395/96
- ▶ Ley N° 11720/96 (Pcia. de Buenos Aires): Residuos Especiales
- ▶ Ley N° 2175/96 (Pcia. de Neuquén): Emisión de gases a la atmosfera
- ▶ Ley N° 5100/89 (Pcia. de Mendoza): Efluentes gaseosos
- ▶ Ver OPDS (Pcia. Buenos Aires)



CONTAMINACIÓN AGUA Y SUELO

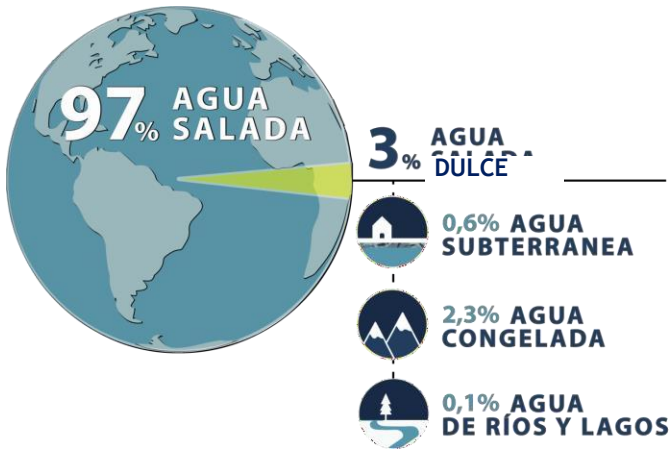
UNIDAD 2



HIDRÓSFERA



HIDRÓSFERA



El agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida en el planeta.

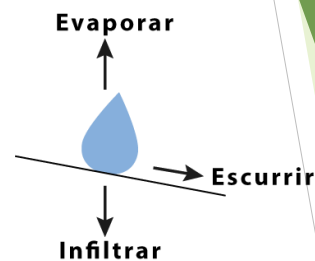
A pesar de ello el agua de consumo es un bien que empieza a ser escaso, debido al aumento creciente de la población mundial y a la relativa poca disponibilidad de este elemento (guerras en M Oriente - Compra de tierras en Patagonia).



CICLO HIDROLÓGICO

ES LA CIRCULACIÓN SIN FIN DEL AGUA EN EL PLANETA

Toda gota de agua que se precipita en la superficie terrestre puede seguir 3 vectores diferentes



ECUACIÓN DEL BALANCE HIDROLÓGICO

Ingreso - Egreso = 0

Presipitación = Escurrimiento + Evapotranspiración + Infiltración

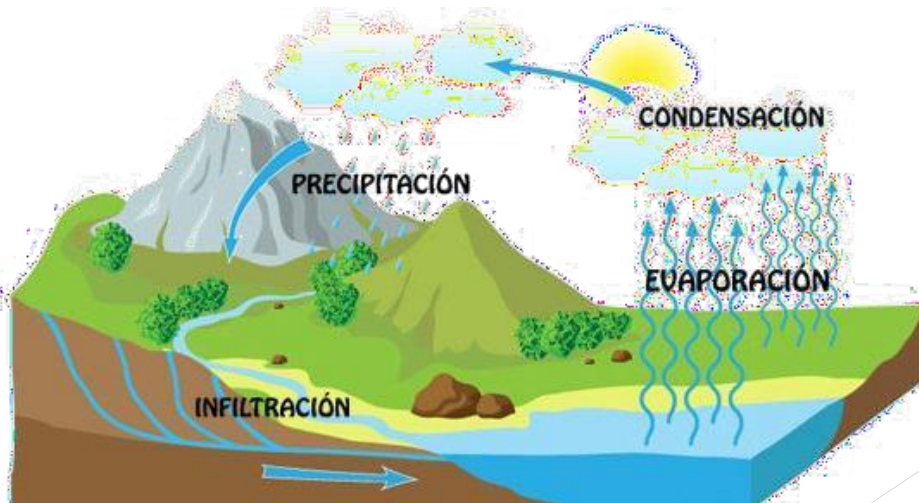
Pptación - Escurr - Evt - Inf = +/- oS

Donde oS representa la Variación del Almacenamiento

Si es POSITIVO corresponde a EXCESO de Agua
Si es NEGATIVO implica DEFICIT de Agua



CICLO DEL AGUA



AGUA SUPERFICIAL

Se refiere a los cuerpos y cursos de agua que están en los **continentes**, sobre la superficie del terreno y en contacto directo con la atmósfera, incluyen los lagos, lagunas, ríos y arroyos.

Las aguas superficiales son generadas en gran parte por el agua proveniente de las **precipitaciones que escurren sobre el suelo, incluyendo el deshielo**. La cantidad de agua que escurre superficialmente depende entre otras cosas de la evapotranspiración de la zona y del tipo de suelo con su capacidad de infiltración.

En función a su dinámica las aguas superficiales se dividen en

- **Cursos de agua:** arroyos (riachuelo, bajo caudal) y ríos
- **Cuerpos de agua:** lagos (> extensión, + hondo) y lagunas

Al tener una dinámica diferente, el comportamiento y su afectación frente a las actividades antrópicas es diferente.

CURSOS DEL AGUA

Los ríos de nuestro país, en su mayoría, nacen de la conjunción de pequeños arroyos en zonas altas y mueren en lagos o mares que constituyen su nivel de base. En todo ese recorrido la dinámica varía notablemente

- ▶ En las zonas altas predominan los ríos torrentosos, de lechos rocosos, estacionales, con hábitos lineales, muy erosivos y con **aguas limpias**. Prácticamente **no hay depósitos de sedimentos**. Constituye el estadio juvenil del río.
- ▶ Existe una zona intermedia donde el curso corre por una pendiente menor y **comienza a desarrollar depósitos**, presentando valles mas anchos. Constituye el estadio maduro.
- ▶ Por último, cerca de la desembocadura en zonas de escasa pendiente, la velocidad disminuye y el río deposita sedimentos. Las aguas **están cargadas de sedimentos finos y arrastran los contaminantes de toda la cuenca**. Su lecho es limoso. Corresponde al estadio senil. Dock: 2,4 mts x año, Zarate -, Rosario -, P. Vilelas sobre brazo, + lento + sedim. + dragado

CUERPOS DEL AGUA

Las características físicas de los Lagos y lagunas incluyen entre otras:

- ▶ **Bajas velocidades de flujo**, ya sea porque presentan un caudal de salida, por infiltración, evaporación o por algún curso efluente.
- ▶ Desarrollo de **gradientes verticales** de temperatura significativos que contribuyen a movimientos en este sentido sobre todo en estaciones frías (a 4°C > densidad) ya que el agua presenta diferentes densidades a diferentes temperaturas, en el fondo se acumulan los contaminantes. Invierno suben turbias, veranos transparentes. Si la temperatura aumenta el oxígeno disuelto disminuye.

Los lagos a menudo se transforman en el sumidero de contaminantes transportados por los cursos afluentes (lo que le llega, ingresa). (Bariloche, V. C. Paz)

AGUA SUBTERRÁNEA

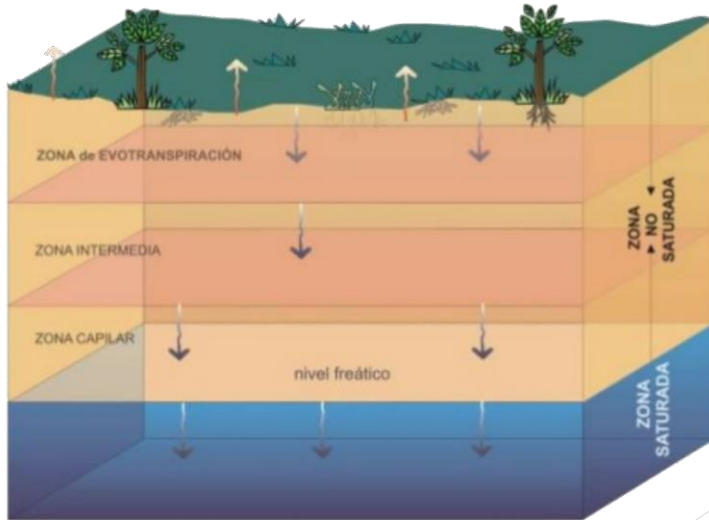
El agua subterránea es un recurso natural muy importante debido a que muchos **acuíferos son reserva de agua dulce** y están menos expuestos a la contaminación que el agua superficial. Pero una vez que se alteraron sus características físicoquímicas es **muy difícil y costoso recuperarlas**, x la baja tasa de renovación y largo tiempo de residencia. El tratamiento es sacándolo por Bombeo, tratamiento e inyección (remediación).

Se denomina ACUÍFERO a toda unidad del subsuelo capaz de admitir, almacenar y transmitir agua (Puelche, prom. 70 mts de prof.) - SAG: Sistema Acuífero Guaraní

AGUAS NATURALES

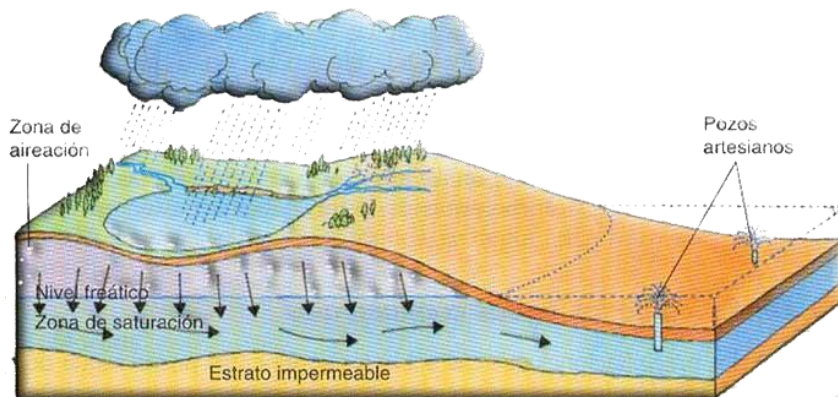
- ▶ Aguas Subterráneas: Proviene de las lluvias, se dirigen a los lagos, ríos, etc. Se evapora y vuelve. Penetra hasta nivel freático.
- ▶ Napa freática: Admite, almacena y transporta agua, es un acuífero libre, está a P. atmosférica (No baja por tener capas de arcilla impermeable). Se ubicarán dependiendo del suelo.
- ▶ Acuífero: No tiene comunicación directa con la superficie, sometidos a presión estática. No están contaminados. Pueden dejar de ser potables por la alta salinidad. Si lo exploto demasiado puede contaminarse al haber un mar cerca.

NAPA O NIVEL FREÁTICO



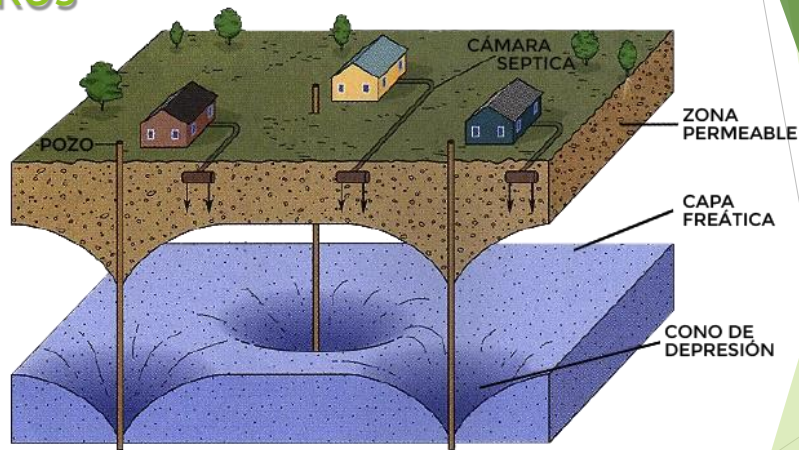
UTN.BA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

AGUAS SUBTERRÁNEAS



UTN.BA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

ACUÍFEROS



MDQ: Salinización de napas por sobre explotación de pozos de agua, el agua de mar entra en el continente, cambiando el perfil natural que es al revés. **Intrusión salina**



CONTAMINACIÓN DEL AGUA

- Las industrias y las ciudades vierten a los cursos y cuerpos de agua los líquidos residuales, muchas veces sin tratamiento completo, esto puede afectar tanto a los cursos de aguas superficiales como subterráneas. El efluente se debe tratar para cumplir con ciertos parámetros antes de realizar el vuelco.

En el caso del uso agrícola, los residuos provienen fundamentalmente de productos agroquímicos, cuya incorporación a los cursos de agua y especialmente a los acuíferos es potenciada por la misma práctica del riego. Un manejo inadecuado del suelo puede acelerar la erosión natural del mismo favoreciendo la contaminación de aguas superficiales con sedimentos y nutrientes. Exceso de fosforo o nitrógeno.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA



- Contaminación con materia orgánica: El vuelco de materia orgánica a las aguas genera un crecimiento de microorganismos que son los encargados de degradar la materia orgánica.

Estos microorganismos tanto para la degradación como para su crecimiento utilizan oxígeno que extraen de las mismas aguas, esta reducción del oxígeno disuelto del agua, en caso de ser elevada puede provocar mortandad de peces y otros organismos que necesitan el oxígeno para respirar, además de generar olores y otros efectos nocivos. En el crecimiento utilizan oxígeno que sacan del agua.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Contaminantes inorgánicos: En este grupo se incluyen los metales (en forma de iones metálicos disueltos) procedentes de vertidos de varios tipos de industrias como la metalúrgica, la actividad minera, curtiembres etc. Los mismos pueden ser: Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Hg, Zn, etc. Otros compuestos inorgánicos que pueden estar presentes en los vertidos son: el H_2S , Sulfatos (SO_3), Nitratos (NO_3), Amonio (NH_4) entre otros, que provienen de plantas industriales de todo tipo. **Cuando se hallan en concentraciones elevadas pueden transformar las aguas en inadecuadas para ser bebidas, dañar la vida acuática hasta transformar los cuerpos de agua en tóxicos.**

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Nutrientes en exceso: Con el vertido de nutrientes a los cuerpos de agua se favorece un crecimiento desmedido de algas y plantas acuáticas, produciéndose un fenómeno denominado **EUTROFICACIÓN (en acelerado)**. Si bien la eutroficación constituye un proceso natural, la velocidad con que se desarrolla guarda estrecha relación con la disponibilidad de macro nutrientes (principalmente N₂ y P) y micro nutrientes (Fe, Zn, Cu, etc.). Esto trae aparejado varios problemas como por ejemplo una disminución en el oxígeno disuelto, variación en la coloración de las aguas, olores (por la disminución de oxígeno las algas empiezan a escutar sustancias químicas que producen olores), en algunos casos presencia de algas que generan productos tóxicos, problemas para los equipos de bombeo, problemas de navegabilidad en los cuerpos de agua hasta llegar a convertirlos en verdaderos pantanos.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Contaminantes que alteren el pH y la salinidad del agua: Las variaciones de pH en las aguas afectan seriamente la integridad de los organismos vivos que la habitan; otro factor que actúa negativamente sobre estos organismos es la salinidad (salitre, dureza).

Contaminación Térmica: La elevación de la temperatura de las aguas trae aparejado varios problemas: por un lado favorece el **crecimiento de microorganismos** lo que provoca mayor consumo de oxígeno disuelto, por el otro lado **disminuye la solubilidad del oxígeno disuelto** en las aguas.

El tipo de contaminante lo relaciono también al tipo de rubro/proceso

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

- ▶ Desagües Cloacales.
- ▶ Industrias / Transporte Marítimo
- ▶ Escorrentía agrícola (Ecurrimiento del riego con agroquímicos)
- ▶ Explotaciones ganaderas
- ▶ Explotaciones mineras

Cuando uno habilita una instalación industrial declara que el ambiente no se vera afectado por la producción de esta. Los incumplimientos son tratados de manera legal.

Uno mediante estudios de impacto ambiental habilita la instalación y se compromete a que el impacto ambiental sea mínimo.

Transporte Maritimo: Vertidos intencionales y accidentales.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

- ▶ Se Calcula que anualmente ingresan al ambiente marino, considerando todas las fuentes, cerca de 6.500.000 toneladas de hidrocarburos.
- ▶ La mitad de los vertimientos es causada por buques, tanto por operaciones como por accidentes.



UTN.BA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

ESPECIES INVASORAS

VÍAS DE INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FORÁNEAS (No son local, del lugar de origen)

INTENCIONAL

- ▶ Vegetales y animales utilizados en agricultura y ganadería.
- ▶ Fines deportivos: caza y pesca.
- ▶ Control biológico: utilizados para el control de plagas.
- ▶ Castores en Tierra del Fuego: No tienen competidores, no hay para el control biológico.

ACCIDENTAL

- ▶ Tráfico regional o internacional de mercaderías (contenedores, embalajes, etc.).
- ▶ Parásitos de plantas, animales y humanos.
- ▶ Agua de lastre de los buques.

El buque debe mantener cierto equilibrio para mantenerse a flote, para esto carga cierta cantidad de agua en su estructura y al descargar la carga de mercadería debe captar más.



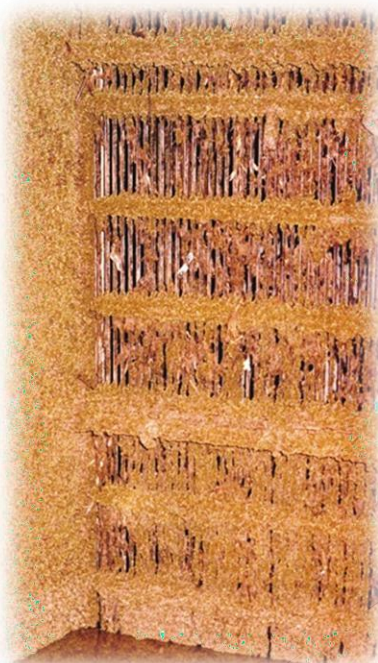
UTN.BA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



CORBICULA FLUMINEA (~1975?)



Limnoperna fortunei







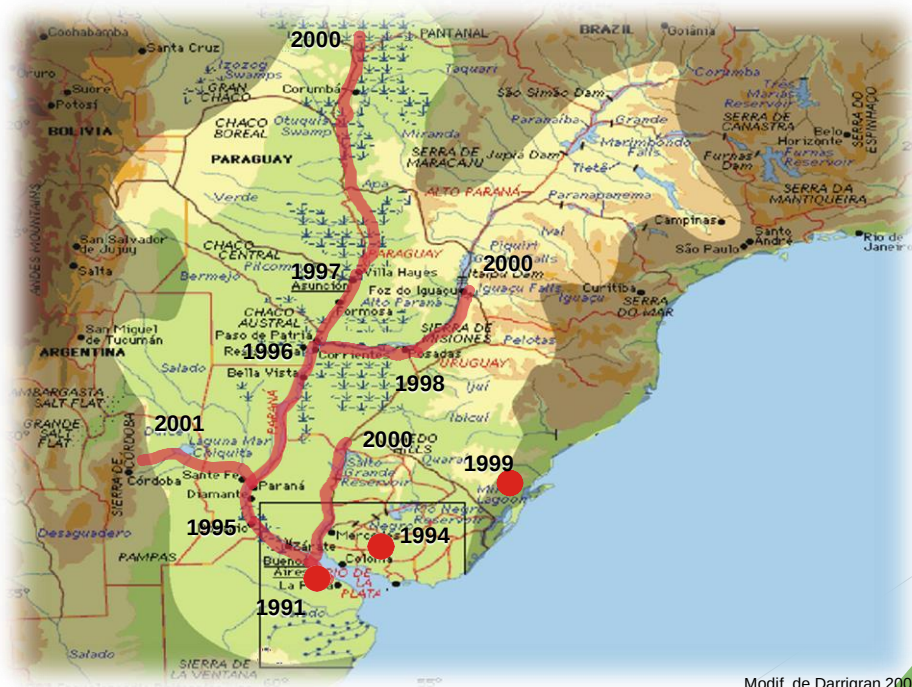
- ▶ Peso
- ▶ Locomoción, enterramiento
- ▶ Compite alimentación
- ▶ Cierra válvulas

FOULING SOBRE OTROS...



Ontario Ministry of Natural Resources

DISPERSIÓN



Modif. de Darrigran 2002



DESAGÜE INDUSTRIAL



EXPLORACIÓN MINERA



FUENTES DE AGUA RESIDUALES



FUENTES DE AGUA RESIDUALES



FUENTES DE AGUA RESIDUALES



CLASIFICACIÓN DE CONTAMINANTES

Puntuales: Los vertidos entran al cuerpo receptor a través de una descarga discreta. (Desagüe industrial), es indentificable.

Distribuidos: El punto de ingreso de los vertidos no puede determinarse con precisión. (Producción Agrícola), se sabe la zona pero no específicamente cual es la planta

No conservativos: El contaminante no decae. (Hg, Cr, Pb). Si no se le hace un tratamiento se mantendrá la concentración.

Conservativos: El contaminante presenta una cinética de decaimiento. (Material orgánico)

¿CUÁNDO SURGE EL CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN?

Cuando algún uso del agua resulta interferido

- ▶ Depende del USO, hay veces que es potable, pero es muy dura y tapa cañerías por los carbonatos.
- ▶ Para navegar no importa que esté sucia.

USOS HABITUALES DEL AGUA



humano

- Fuente de abastecimiento. Apta para consumo



- Recreativo



- Industrial. Depende de la actividad será su calidad



- Agrícola

¿QUÉ PROBLEMAS CAUSAN LOS CONTAMINANTES?

Materia Orgánica:

- Recreativo: Consume oxígeno del agua, provoca olores y afecta la vida de los peces.
- Como fuente de abastecimiento: Sustancias como las fenólicas son peligrosas para la salud

¿QUÉ PROBLEMAS CAUSAN?

Ácido, Álcalis, Temperatura y Color

- ▶ Industrial: efecto corrosivo en circuitos de agua fría y caliente. Afecta la calidad del producto. La calidad de agua depende del rubro y actividad.
- ▶ Recreativo: efecto letal en peces, irritación ocular y de piel. Afectara el valor de Ph el cual se debe mantener entre 6 y 9, si es menor será muy acido.
- ▶ Como fuente de abastecimiento: Dificultan las operaciones de potabilización. Por esto cuando se califica el efluente al tratar se determina el Ph.

¿QUÉ PROBLEMAS CAUSAN?

Sales inorgánicas:

Industrial:

- ▶ Incrustaciones en sistemas de distribución y caldera. Sarro
- ▶ Dificultan el teñido.
- ▶ Afectan la calidad del producto (bebidas).
- ▶ Manchan telas y papeles.

¿QUÉ PROBLEMAS CAUSAN?

Sustancias Tóxicas

Como fuente de abastecimiento: Efecto acumulativo en el sistema biológico. No se eliminan en los sistemas de potabilización.

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Río Reconquista

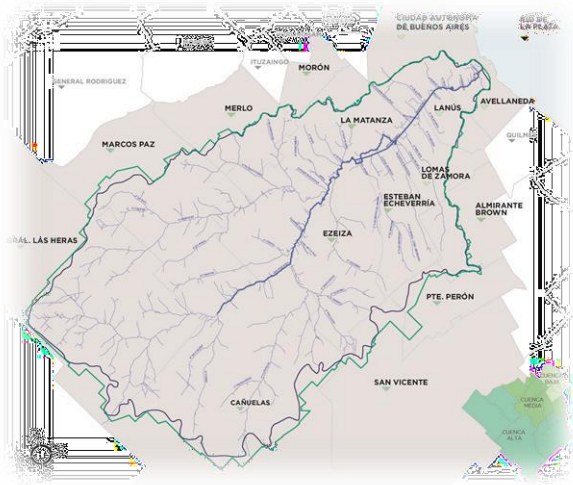
- ▶ Pasa por 14 municipalidades
- ▶ Recibe descarga directa de 7500 industrias
- ▶ Recibe descargas indirectas a través de colectoras cloacales y pluviales.

Aprox. 1/3 de la contaminación del Río de la Plata proviene del Río Reconquista

Río Matanza-Riachuelo

- ▶ Reciben vertidos industriales y domésticos.
- ▶ Vuelcan aproximadamente 20.000 plantas industriales.
- ▶ 2/3 de las industrias no tienen tratamiento.
- ▶ Solo el 3% de las plantas operan en forma regular.

ÁREA DE INFLUENCIA DE ACUMAR



LITÓSFERA



SUELOS

El suelo ha sido siempre uno de los vertederos de buena parte de los residuos generados por el hombre, dada su fácil accesibilidad.

A diferencia de lo que ocurre en los medios hídricos y atmosféricos, en el suelo el contaminante es poco móvil, no hay velocidad de autodepuración con lo que los efectos diluyentes característicos de los anteriores medios, en el suelo, tan solo juega un papel marginal.

La contaminación depende del tipo de suelo y del material arrojado.

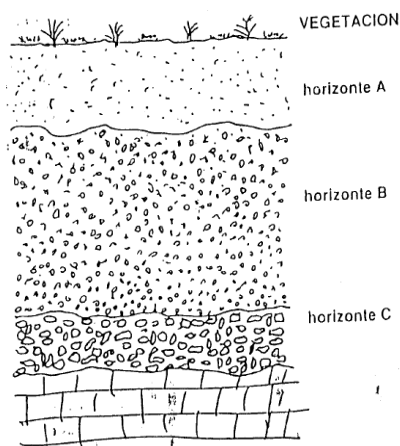
SUELOS

El suelo es una mezcla variable de:

1. Partículas minerales
2. Materia orgánica
3. Aire
4. Agua.

La formación del suelo es un proceso extremadamente lento, el cual se inicia por la desintegración física de las rocas, formando pequeños fragmentos. El conjunto de procesos físico, químicos y biológicos asociados a la formación de un suelo se denomina **meteorización**. La formación de un cm de suelo puede llegar a tardar algunos **centenares de años**.

SUELOS, HORIZONTES



El perfil del suelo se debe analizar para ver si es apto.

La distribución de los materiales que constituyen el suelo no es homogénea, destacándose la existencia de capas perfectamente diferenciadas, llamadas horizontes (son variables y depende de la zona). El conjunto de los horizontes constituye el perfil del suelo.

Cuales son los horizontes, detallarlos, clasificarlos (Material complementario)

Horizonte A: Es el más fértil por estar cerca de la superficie.

Horizonte c: Ves la roca madre, es el mas rocoso.

TEXTURA DEL SUELO

Dependen de la proporción de las partículas de distinto tamaño que lo constituyen.

Suelos arenosos: poseen un grano entre 2 y 0.05 mm. Suelen ser incapaces de almacenar agua y permitir el buen crecimiento de plantas. Pierden grandes cantidades de Nutrientes por lixiviación al subsuelo, lo cual imposibilita la generación de humus, retienen bastante aire. El humus le da abono al suelo, el cual lo nutre y ayuda al crecimiento de plantas.

Limos: son excelentes depósitos de agua y nutrientes minerales. Posee un grano de entre 0.05 y 0.002 mm., son los más fértiles (por la retención de agua y nutrientes)

Suelos arcillosos: poseen un tamaño de grano inferior a 0.002 mm., impermeables, no dejan pasar los contaminantes, son formadores de las napas. Suelen contener exceso de agua debido a la fuerte interacción química. Tienen una textura viscosa que los hace resistentes al cultivo y al crecimiento normal de plantas. No retienen aire. No es apto para plantaciones de agricultura por su textura viscosa.

CONTAMINACIÓN DE SUELOS

Las **precipitaciones ácidas** sobre determinados suelos originan serios problemas ya que generan distintas reacciones químicas. Por otra parte, las técnicas de **agricultura intensiva** suelen utilizar grandes cantidades de fertilizantes, así como herbicidas, funguicidas e insecticidas capaces de contaminar los suelos y en muchos casos con una persistencia en el medio muy elevada.

Ciertos componentes del suelo cumplen un papel **depurador**, reteniendo los contaminantes a partir del fenómeno de adsorción (la superficie de la partícula del suelo retiene el contaminante y queda ahí estanco, después se puede desorber y remediar el suelo) física o de interacción química o bien los transforman a través de determinadas reacciones químicas, pero la parte mas importante en la **depuración de los suelos la cumplen los microorganismos**, esencialmente bacterias y hongos. El número de estos microorganismos depende de la historia de ese suelo, sobre todo en relación a los contaminantes que haya recibido con anterioridad.

CONTAMINACIÓN DE SUELOS

En términos generales, un suelo fértil, poco contaminado suele tener una concentración de microorganismos del orden de 10×10^6 a 10^{10} microorganismos por gramo de suelo. La biodegradación de los compuestos orgánicos puede ocurrir tanto en terrenos aireados como en medios anóxicos. En general los compuestos orgánicos se transforman en otros de estructura más simple.

Básicamente los **factores** que determinan el rendimiento de la biodegradación son:

- ▶ La estructura del compuesto orgánico
- ▶ El tipo de microorganismos que pueblan el suelo
- ▶ La densidad de esos microorganismos
- ▶ La concentración de contaminantes y de nutrientes
- ▶ El tipo de suelo en donde se realiza la biodegradación
- ▶ La temperatura (pocos en el sur, frío, mucho tiempo)
- ▶ El pH del suelo
- ▶ La humedad del suelo

Efluentes líquidos:

La contaminación de las aguas tiene su principal origen en las descargas de residuos industriales líquidos y de aguas servidas domésticas sin previo tratamiento. También influyen las descargas difusas derivadas de actividades agrícolas, que llegan a las aguas superficiales y/o subterráneas.

Esto empeora cuando las tasas de generación de estos desechos es superior a la capacidad de autodepuración de los ecosistemas receptores. Por eso es importante el REUSO y MINIMIZACIÓN del consumo (doble ahorro: < consumo < generación de efluentes a ser tratados).

Caracterización de los Efluentes

☐ CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

☐ CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

☐ CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

Características Físicas

(son percibidos fácilmente)

1. Sólidos (sedimentos en ductos, bombas, receptores). Que tipos de sólidos tiene el efluente

- Sólidos Totales (ST)

- Sólidos sedimentables

- Sólidos totales disueltos (STD)

- Sólidos suspendidos (SS)

- Sólidos volátiles y fijos

Para armar la planta es necesario saber esto para que no se incrusten en los equipos y los dañen.

2. Olores (H₂O residual séptica x presencia de H₂S debido a anaeróbicos).

3. Temperatura (disminución del O₂ disuelto).

4. Color (H₂O séptica: gris - gris oscuro – negro).

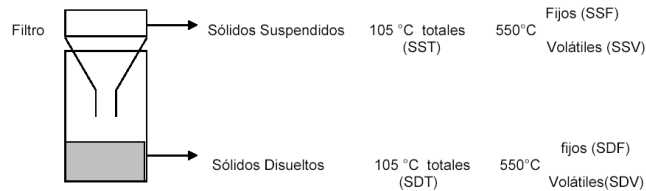
5. Turbiedad (materia coloidal - sólidos en suspensión muy pequeños - secuela de 1)

Ensayos

Sólidos sedimentables: En 10 min afectan a la planta y pueden dañar el equipo.

Sólidos sedimentables en 2 hs pasan de largo y van directamente al ambiente.

Los tipos de sólidos sedimentables dependen del tamaño de la partícula



También se debe analizar si son inorganicos u orgánicos.

Determinación de Compuestos Orgánicos:

- **DBO:** Demanda Bioquímica de Oxígeno, sólo para Material Orgánico y Soluble y Biodegradable y Miscible. Determina cuanto material biodegradable y soluble que tengo.
- **DQO:** Demanda Química de Oxígeno (Material Orgánico y Soluble, Biodegradable y NO Biodegradable: REFRACTARIO y Miscible) . Determina materia orgánica total
- **OC:** Oxígeno Consumido (Mat. org. soluble/miscible).
- **SSEE:** Sust. Solubles en Éter Etílico (Mat. orgánico insoluble e inmiscible). Son aceites y grasas, orgánicos insulubles.

2. Determinación de Compuestos Inorgánicos:

- N₂ / P / Metales Pesados (Ni, Mn, Pb, Cr, Cd, Zn, Cu, Fe, Hg) / Dureza (CaCO₃).

3. Otros

- Detergentes, pesticidas, VOC's compuestos volátiles, pH.

Previo al tratamiento biológico se hace el tratamiento de Ph, porque sino este mata a los organismos del otro tratamiento.

Demanda de oxigeno para determinar Material Orgánico

DBO5: es un método *indirecto*, se mide con *precisión* la concentración de O₂ disuelto consumido por microorganismos cuando se descompone **materia orgánica biodegradable** a 20°C en 5 días. Esta diferencia de concentraciones es *PROPORCIONAL* al contenido de C orgánico biodegradable.

DQO: Cantidad de O₂ necesario para oxidar químicamente TODA la **materia orgánica** presente (con Dicromato de Potasio durante 2 hs), excepto los aromáticos. El DBO5 (sólo orgánico) < ó = DQO (orgánico + refractario).

O₂ Consumido: se oxida con permanganato de Potasio.

Puede determinarse un:

- DQO>DBO5 (No se puede hacer un tratamiento secundario biológico ya que tendré mas materia NO biodegradable)
- DQO=DBO5 (Toda la materia es orgánica y biodegradable, se puede hacer un tratamiento secundario biológico)

Características Químicas (cont.)

•**MATERIA ORGÁNICA REFRACTARIA:** Pesticidas, solventes, aceites minerales, etc. Son resistentes a la degradación microbiana. Eliminar con Carbón activo, O₃, ósmosis inversa. No sirve el tratamiento biológico, se puede tratar con equipos de torres con carbón activado.

•**SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER ETÍLICO, SSEE** (Mat. org. **insoluble o inmiscible**): en mgr / lt. = determina **GRASAS y ACEITES** (EMULSIONES: se debe romper). Aprovecho las fases separadas para hacer la clarificación.

•**SUSTANCIAS INORGÁNICAS:** Nutrientes P / N₂ / CaCO₃ (dureza).

•**METALES PESADOS:** Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Fe. En general es por separado para sedimentar

Características físicas, biológicas y químicas.

Características Biológicas

•Recuento general de bacterias aerobias.

Recuento de bacterias coliformes.

•Diferenciación de bacterias coliformes (E. coli).

•Observación directa al microscopio.

•Coloración de cilias y esporas.

•Virus.

•Hongos.

•Algas.

Microorganismos patógenos:

•Bacterias:

•E. coli (gastroenteritis).

- Salmonella tiphy (fiebre tifoidea).
- Vibrio cholerae (cólera).
- Virus:
- Hepatitis A (hepatitis infecciosa).

UNIDADES DE TOXICIDAD (UT) : Se define la **LD50**, es la dosis medida en Mgr de muestra por Kgr de peso corporal.

Análisis típico de un afluente industrial

Se debe hacer la caracterización previa y de acuerdo al proceso que tenga:

- Sólidos totales en suspensión (SST).
- Compuestos orgánicos biodegradables (DBO, DQO).
- Compuestos inorgánicos disueltos.
- Metales pesados.
- Nutrientes (P y N2).
- Patógenos (coliformes totales, E. coli).
- Compuestos orgánicos refractarios.

De acuerdo a estos resultados es el tratamiento que se debe realizar.

Criterios para planificar un muestreo: Para ver donde estoy parada. Se debe tomar una muestra del afluente y planificar:

- Conocer el proceso: Continuo o discontinuo, volúmenes generados. Si el volumen es variable probablemente también lo sean sus contaminantes.
- Conocer insumos del proceso: Para saber contaminantes a encontrar.
- Conocer las instalaciones.

Tener en cuenta:

Caudal del efluente conocido o medible, punto de muestreo de fácil acceso, efluente bien mezclado para que la carga de contaminante posible este presente, muestras representativas, no deberán incluir material flotante o partículas grandes por esto el punto de meustreo se diseña en un lugar estratégico, preservar las muestras hasta ser analizadas en las condiciones necesarias.

Métodos de muestreo

Contaminación Atmosférica

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en la atmósfera de cualquier agente físico químico o biológico, o de combinaciones de los mismo en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal y vegetal.

Clasificación de las fuentes

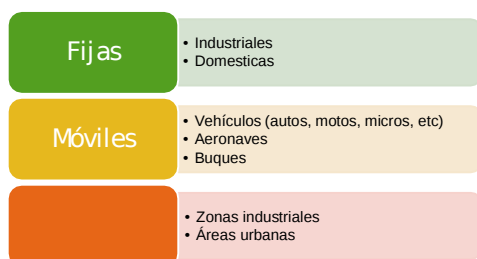
- Fuentes biogénicas:

Eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Entre éstos se

encuentran las erosiones, los incendios forestales, las erupciones volcánicas, la descomposición de la vegetación y tormentas de polvo.

- Fuentes antropogénicas:

Actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de materiales, sea ésta originada por las industrias, los vehículos o en el hogar.

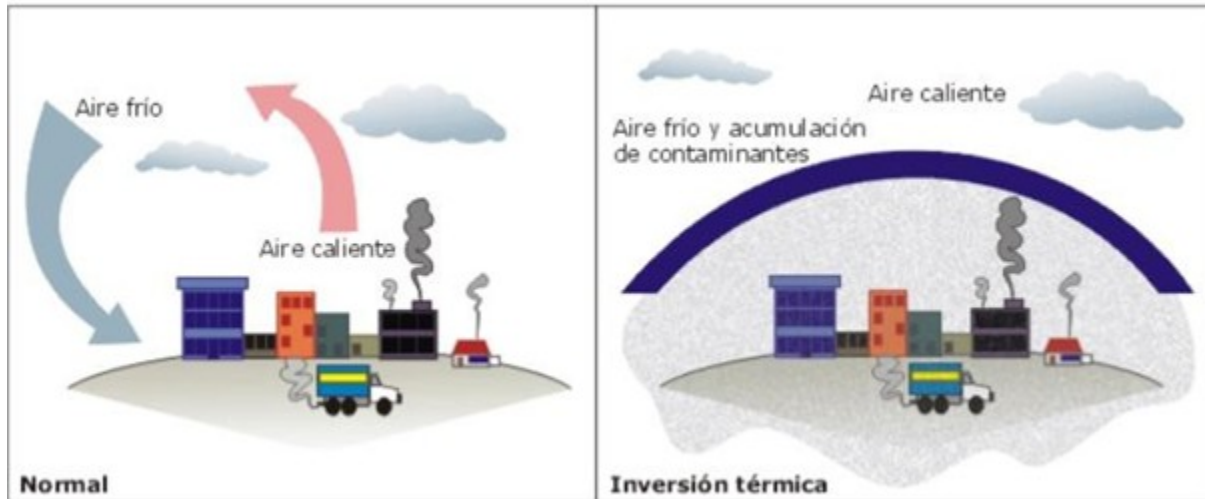


Las fijas: Se deben hacer los muestreos para poder clasificar y ver tratamiento.

Clasificación de los contaminantes:

Contaminantes Primarios	Contaminantes Secundarios
Óxidos de carbono (CO)	O ₃ (troposférico)
Compuestos nitrogenados (NO _x , NH ₃ , N ₂ O)	Hidrocarburos oxidados
Compuestos azufrados (SO _x , SO ₂)	Aerosoles orgánicos secundarios
Material Particulado (MP ₁₀ y MP _{2.5})	Sulfatos
Hidrocarburos	Nitratos
Metales	Material Particulado Secundario

Actividad en las inversiones térmicas



Efecto invernadero causado por, por ejemplo, la combustión. Se generan gases y partículas que se estancan, esta capa de partículas impide que no haya una buena mezcla de aire.

Diferencia entre el ambiente laboral y ambiente externo

En el ambiente laboral los niveles están controlados y acotados, de existir riesgos altos, las personas están protegidas. Es “paredes adentro”, se puede controlar al personal

En el exterior no hay control y las personas expuestas no están protegidas del mismo modo. Es la CALIDAD DE AIRE (el cual se respira), es donde cae la pluma, en el ambiente externo. Influye el clima. Hay controles sobre la descarga de aire

Las dosis tolerables legales son diferentes. Tienen una legislación distinta en cada caso.

Orígenes e impactos en la salud y el medio ambiente

Contaminantes que se pueden encontrar en el aire

► Material Particulado (MP) o PM

Se identifican con números, un PMT 5 tiene partículas más pequeñas que un PMT 10

Estas partículas se encuentran principalmente en zonas urbanas y provienen de centrales térmicas, procesos industriales, tráfico de vehículos, combustión residencial de leña para calefacción y carbón e incineradores industriales.

Se clasifica según su diámetro, característica de la cual depende la intensidad de sus impactos.

Por su tamaño, estas partículas son capaces de ingresar al sistema respiratorio, provocando potenciales daños a sus órganos principales.

Mientras menor sea su diámetro, mayor será el potencial de daño a la salud humana. Las partículas penetran hasta los alvéolos pulmonares e ingresan directamente al torrente sanguíneo, aumentando los riesgos de mortalidad prematura.

Medición de contaminantes atmosféricos

Ambiente Laboral

- Foco en las respirables.
- Se miden con bomba y a la altura de la nariz, filtros se pesan antes y después. Trabajadores

Calidad de Aire (Medio Ambiente)

- Recencionan las partículas en recipientes con agua para retenerlas, se evapora el agua y se pesa.

Emisiones (Salida de ducto / chimenea)

- Se utilizan trenes de muestreo, debido a la temperatura se hacen a diferentes puntos de la misma.

Ambiente laboral: Para material particulado tenemos una bomba de muestreo con un material de soporte (filtros) los cuales deben ser pesados antes y después, su diferencia de peso da la concentración de material particulado en el ambiente.

Calidad del Aire: (Fuentes fijas y móviles) Para material particulado se retiene en recipientes preparados ubicados dependiendo de la dinámica de la pluma del efluente gaseoso que se genera. El recipiente colecta al particulado y luego de un determinado tiempo se evapora el agua para obtener la concentración de particulado. Con muestreo planificado dependiendo del proceso.

Emisiones: Por fuentes fijas se controlan las emisiones en las chimeneas. Por esta razón las chimeneas industriales tienen construcciones estandarizadas con cierta altura, dependiendo de esta altura se colocan a ciertas distancias tomas de muestras diseñadas en lugares no turbulentos con ciertas temperaturas específicas. Se realiza con trenes de muestreos. Lo hace un laboratorio habilitado

Monitoreo en fuentes móviles y factores de emisión

Se deben controlar por tomas de muestras analizadas para determinar las acciones a tomar.

Se entiende por Monitoreo Ambiental como aquellas Metodologías diseñadas para tomar muestras, analizar y procesar la información a fin de determinar las concentraciones de sustancias o contaminantes presentes en un lugar y durante un tiempo determinado.

¿Cómo podemos determinar la concentración de los contaminantes atmosféricos?

Con Equipos del tipo:

- a) Automático $\Rightarrow$ medidas en tiempo real mediante métodos optoelectrónicos.
- b) Activos $\Rightarrow$ promedio del tiempo de muestreo 8 a 24 horas.
- c) Pasivos $\Rightarrow$ difusión, deposición, 1 a 4 semanas.

Ambiente Laboral - Material Particulado

Las partículas pueden ser sedimentables o no sedimentables.

En el ambiente laboral importan las partículas respirables (no sedimentables) es decir aquellas que se encuentran en suspensión.

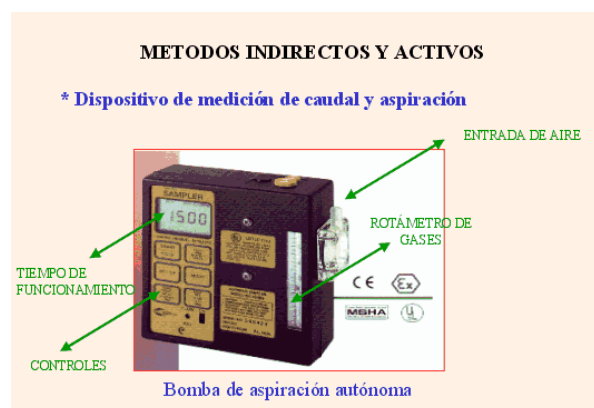
Estas partículas se miden con equipos portátiles formados por una bomba (con baterías) que aspira un caudal de aire similar al de la respiración humana. El equipo se coloca en el operario y éste hace la tarea normal de su trabajo, llevando el equipo constantemente conectado.

A la altura de la boca o la nariz, se encuentran las boquillas portafiltro, los filtros suelen ser de celulosa o metilcelulosa.

Una vez transcurrido el tiempo de muestreo los filtros se retiran y se pesan cuidadosamente para conocer el peso de las partículas retenidas en él como el equipo también registra el caudal de aire, entonces se puede conocer la concentración del contaminante mg/m^3 de aire.

Métodos de muestreo - MP

Bomba de muestreo:



En la entrada de aire se coloca una manguera con el material de soporte al final

Se setea de acuerdo a la norma de muestreo para tener un tiempo mínimo y máximo para que no se sature el material de soporte.



3ERA im: Burbujeador con solución

MP sedimentables

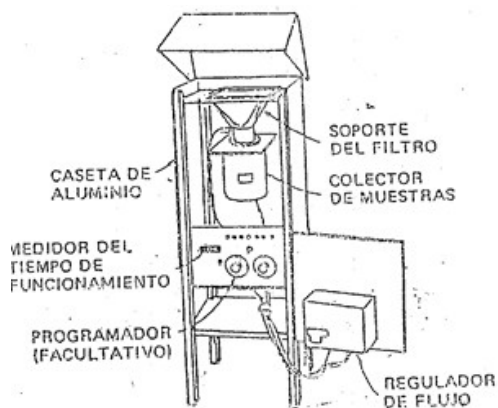
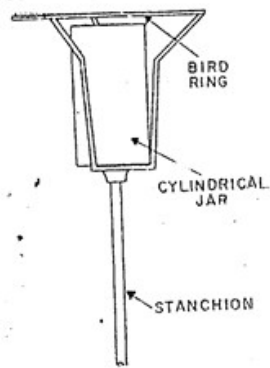
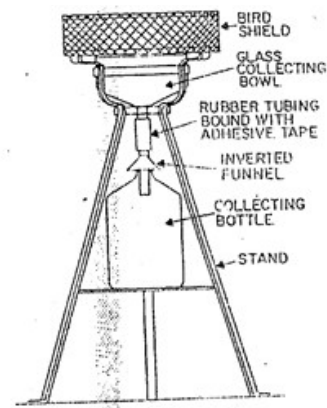


Figura 1-2. Disposición interior del colector para muestras de gran volumen



U.S. TYPE DUST COLLECTOR



BRITISH STANDARD DEPOSIT GAUGE

Caracterización de gases o vapores "orgánicos" (VOC's)

Material de soporte: Tubos de carbón activado: El carbón activado se utiliza para poder adsorber compuestos orgánicos que se encuentren en la atmósfera.

Los muestreadores contienen el carbón activado, en la boquilla, la bomba, que fuerza al aire a pasar a través del carbón, el cual se satura en determinado momento, por lo que debe conocerse lo que se denomina curva de saturación del equipo a utilizar. De esta manera, se determina el tiempo de muestreo, que asegure conocer la concentración del contaminante.

Si el tubo se satura, cuando se analiza, no puede saberse cuando se ha saturado, y no puede ser correspondido con la lectura del caudal. Por lo tanto ya no sirve el muestreo.

Caracterización de gases o vapores “ácidos”

► Se utilizan Impactadores: Basan su funcionamiento en la disolución de un contaminante en un medio líquido. Se hace burbujear el aire por una solución que reacciona específicamente con lo que se quiere detectar. El impactador se coloca en la boquilla. Con esto se detecta por ejemplo el SO₂.

► El reactivo químico se puede saturar completamente y por lo tanto no se conocerá la concentración real del contaminante. Por lo tanto, los impactadores deben ser calibrados, lo mismo que los equipos de carbón activado.

Características generales de las plumas de los contaminantes emitidas desde chimeneas

► Es una estructura que se ve comúnmente en la mayoría de industrias y tiene el objetivo de dispersar los contaminantes antes de que lleguen a las poblaciones.

► Mientras más alta sea la chimenea, mayor será la probabilidad de que los contaminantes se dispersen y diluyan antes de afectar a las poblaciones vecinas.

► Las condiciones inestables en la atmósfera producirán una pluma “ondulante”, mientras que las estables harán que la pluma sea “recta”.

► La altura de la pluma está determinada por la velocidad y empuje de los gases que salen por la chimenea. A menudo, se añade energía calórica a los gases para aumentar la altura de la pluma.

Mientras más corta sea la chimenea, mayor será la probabilidad de que la pluma esté afectada.

En la figura (a) se observa la distribución de los contaminantes inyectados dentro y fuera de la cavidad y el efecto de la pluma.

En la figura (b) se observa el diseño aerodinámico de una chimenea por la "cavidad" formada por el edificio próximo a la chimenea. A medida que aumenta la altura de la chimenea, la pluma se aleja del edificio. La forma y la dirección de la pluma también dependen de las fuerzas verticales y horizontales de la atmósfera.

- **Medición de emisión gaseosa en chimeneas:**

Aplico medidos en los puntos de muestreos. Si es un equipo grande es por un tren de muestreo con un tubo y una sonda; esta parte del equipo se ingresa en la chimenea y se realiza mediciones a distintas distancias de la pared de la chimenea.

Se es necesario que se realice en un régimen laminar (isocinético)

Selección del tratamiento

Para seleccionar el tratamiento hay que conocer:

- ▶ Caudal de aire a tratar:
- ▶ Naturaleza del contaminante: Particulado, ácido, etc
- ▶ Concentración del contaminante: Sale del muestreo
- ▶ Densidad: Sale del muestreo
- ▶ Reactividad: Por el tipo de contaminante
- ▶ Inflamabilidad del contaminante: Por el tipo de contaminante
- ▶ Condiciones de la emisión (temperatura, etc.)
- ▶ Ubicación geográfica (ciudad, campo, llanura, etc)
- ▶ Variables climáticas (temp., vientos, lluvias, etc)
- ▶ Normativas a cumplir

Tratamiento - Material Particulado

a) Separación Mecánica:

- ▶ Secos: Gravitacionales - Inerciales - Centrífugos - Ciclones.
- ▶ Húmedos: Cámaras de aspersión - Ciclones - Venturi - Burbujeo

b) Filtros: Tela - Papel

c) Eléctricos: Separadores electrostáticos

a) Mecánico

Métodos secos: Aprovechamos el tamaño de partícula

- Cámaras gravitacionales:

Partículas caen, sedimentan por gravedad sobre tolvas. Separan hasta 90% partículas > a 50 mic., el 80% está entre 0.1 / 10 mic., poca eficiencia.

- Cámaras inerciales:

Se colocan obstáculos (persianas) frente a la corriente de aire, chocan y caen. Eficiencia del 90% para mayores a 25 micrones.

- Ciclones: * de alta eficiencia, pueden remover partículas de 5 μm con eficiencias hasta del 90%, pudiendo alcanzar mayores eficiencias con partículas más grandes. Tienen mayores caídas de presión, lo cual requiere de mayores costos de energía para mover el gas sucio a través del ciclón. de alta capacidad □ solamente para remover partículas mayores de 20 μm . Por fuera centrifuga.

Métodos Húmedos

Se le agrega un liquido para tratar el gas. Hay que tener en cuenta que el mismo genera un efluente liquido al ser utilizado

1)Ciclones:

► Se colocan obstáculos frente a la corriente de aire, chocan y caen. Eficiencia alta < a 25 mic.

2)Lavadores de lluvia:

► Como las sedimentadoras con spray de agua. Baja eficiencia para partículas menores y bajo costo. Pueden ser verticales, transversales y con lechos.

3)Lavadores ciclónicos:

► Aire ingresa en forma tangencial y ascendente, agua cae desde arriba.

4)Equipos Venturi:

► Principio de Bernoulli de diferencia de presiones. En el estrangulamiento se forma la gota de agua por donde pasa el aire. Requiere mucha energía (operación muy cara) para generar velocidades altas, pero son de mejor eficiencia que los anteriores.

5)Sistemas de Burbujeo:

► Bandejas con agua y con campanas de burbujeo, gas pasa y choca con campana, retiene el agua a las partículas y se drena el agua como efluente líquido. Tiene platos con orificios y a contracorriente pasa agua, al pasar el aire con el contaminante el mismo se retiene en estos orificios.

6)Filtros de Manga:

► Manga de material poroso. Ingresa por afuera para su fácil limpieza. Deben limpiarse cada filtro diariamente para que no se saturen

7) Precipitadores electrostáticos:

► Muy eficientes para partículas finas (90-95%, 0.1 a 0.001 micrones). Se separa por acción electrostática. La partícula se polariza dentro de un campo eléctrico, tendiendo a depositarse sobre un polo u otro (equiv. al intercambio iónico). No apto para inflamables, se genera mucha estática. El gas pasa a través de dos capas, estas generan un campo y las partículas van hacia un polo.

Tratamiento de vapores orgánicos y gases ácidos

Se les debe agregar algo para concentrarlos y retenerlos

Equipos para el control de los gases y/o vapores ácidos: Retiene, neutraliza vapores ácidos SO_2 y SO_3 , Clorhídrico, HCl , otros. "Elevar la chimenea".

- **Seco o semiseco:** Se instala antes del equipo del tratamiento del particulado.
- **Húmedo:** Se instala luego del tratamiento del particulado. Son columnas o torres donde se pone en contacto el gas y los vapores a depurar con soluciones neutralizantes.

Tratamiento de vapores ácidos:

- **Semisecos: Principio de neutralizar**

Este va instalado siempre antes del equipo de tratamiento del particulado.

El principio del proceso de retención es la neutralización o sea reacciones químicas entre los vapores ácidos y el reactivo neutralizador CaO o Ca(OH)_2 sólido en suspensión u otros óxidos o sales alcalinas. Las sales formadas y los reactivos que no reaccionaron son retenidas luego en el equipo para particulado. Sistema complicado, poco uso

- **Húmedos: Principio de absorción**

Va instalado generalmente luego del tratamiento del particulado.

Aquí el principio del proceso de retención se basa en la absorción de los gases y vapores en las soluciones lavadoras, que a su vez reaccionan químicamente neutralizando los ácidos. Generalmente se usa como neutralizante una solución de soda cáustica (NaOH)

Pueden estar constituidos por:

- 1) Torres de lavado (scrubber): Torres lavadoras, sección de pasaje libre.

- 2) Torres de relleno: Torre similares a tratamientos secundarios de fijos. El aire con contaminante pasa por filtros y a contracorriente un neutralizante. Tienen topes para que el relleno no se mueva
- 3) Torres de platos: Torre con platos y orificios con campanas de burbujeo
- 4) **Torres de relleno con carbon activado:** Para retener vapores orgánicos.

Equipos para el control de NOx

- ► **Sistema de Reducción catalítica selectiva:** Emplea inyección de amoníaco en los gases de las chimeneas, luego la mezcla en un lecho catalizador (280-430 °C). Formando N₂ y agua. Mas eficiente pero mas caro, se necesita menor temperatura.
- ► **Sistema de Reducción no catalítica:** Se agrega amoníaco pero no se utiliza catalizador, se inyecta en el horno a temp. 700-1200° C. formando también N₂ y agua.

Contaminantes y sus efectos en el Medio Ambiente

Monóxido de Carbono:

► En el aire se encuentra entre 0.06 a 1 ppm. El principal aporte es por las fuentes móviles. En hornos la combustión suele ser incompleta.

Aspecto Fisiológico del CO:

- Es un tóxico que altera la capacidad de la sangre para ceder oxígeno a los tejidos:
- Impide que parte de la hemoglobina se combine con el O₂, por lo tanto no llega O₂ al cuerpo (principal perjudicado es el cerebro), produce pérdida de conocimiento y parálisis respiratoria.
- Es un gas inodoro, insípido, no irritante, + liviano que el aire.

En vez de Oxihemoglobina se forma Carboxihemoglobina (200 veces + estable).

Compuestos de Azufre:

Son los SO₂, SO₃, SH₂, SO₄H₂ y sales del ácido sulfúrico. Proviene de:

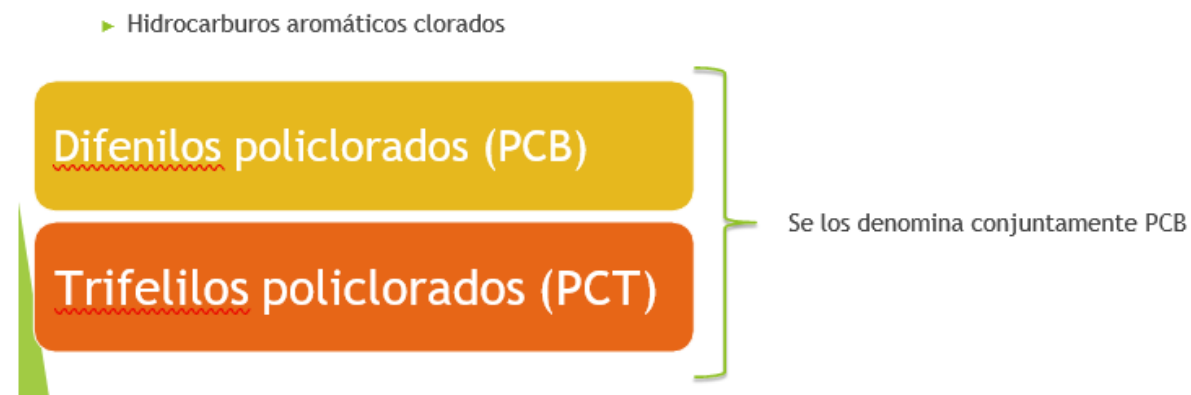
- Combustión de carburantes fósiles y de materia orgánica
- Descomposición de materia orgánica

- ▶ Aerosoles marinos - Emisiones volcánicas.
- ▶ Normalmente son emitidos a la atmósfera como SO₂ y de SH₂.

Efectos:

- ▶ Efectos en la visibilidad: Reducen el rango visual por las partículas en suspensión
- ▶ Efectos sobre los materiales: Corroe los materiales y sobre todo por la lluvia ácida.
- ▶ Efectos sobre la salud: Muestra reacciones el hombre por encima de 5 ppm, el sulfhídrico provoca la muerte.

Contaminantes atmosféricos líquidos



PCB: Contaminaban suelo y atmosfera, están prohibidos

Legislación ambiental referida al aire

Decreto n°3395, anexo 1, Ley 5965 (Prov Bs As)

En ambiente laboral: Ley de seguridad e higiene

Ambiente externo: Normativa pero para descarga de efluentes a la atmósfera.

- ▶ Norma - Nivel guía
- ▶ Emisión - Inmisión
- ▶ Norma de emisión: Son límites a la cantidad por unidad de tiempo y/o concentración de contaminantes emitidos por la fuente.
- ▶ Norma de calidad de aire: Son límites legales correspondientes a niveles de contaminantes en el aire, durante un período de tiempo dado.

NCA: Categoriza a la empresa para conseguir el CAA

CA: Para el estudio de impacto ambiental. Es uno de los pasos donde clasificas cada impacto de la actividad.

PBA: LEY 11459 DEC 531/19 - DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

Ley de radicación industrial de provincia de Buenos Aires

Todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran condicionados al cumplimiento de la ley 11.459 que tiende a que las industrias en ese ámbito territorial realicen sus actividades en el marco de un desarrollo sustentable. Para ello, determina que cada industria debe obtener un Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) para que las autoridades municipales puedan extender las habilitaciones industriales correspondientes.

A fin de obtener el C.A.A., las industrias de la Provincia de Bs. As. deben contar con la correspondiente Categorización Industrial (CI) o Nivel de Complejidad Ambiental (NCA).

SEGURIDAD, HIGIENE E ING. AMBIENTAL - Apuntes de Cátedra

1ª Categorizar a la empresa (categoría 1 2 y 3) CI

La CI consiste en clasificar las industrias en una de las tres categorías establecidas por ley sobre la base del cálculo del NCA (definido por variables dependiendo de los procesos del establecimiento). En función de **la categoría obtenida y la zona** de emplazamiento se determina la viabilidad de instalación de un proyecto industrial.

Luego de obtenida la Categoría, la empresa debe presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y el resultado de la aprobación del EIA es la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, documento que es un requisito a su vez para diversos trámites de las industrias.

“Permite determinar el nivel o categoría que asume un establecimiento acorde a las instalaciones que posee, como así también de otros factores que hacen al funcionamiento de la misma”.

Certificado de Aptitud Ambiental.

El C.A.A. lo extiende la Autoridad de Aplicación (el ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - OPDS) cuando se trata de establecimientos de 3ra. Categoría, o el Ejecutivo Municipal, si son industrias de 1ra. y puede también extender los correspondientes a industrias de 2da. Categoría si existe previamente convenio entre el municipio y la OPDS.

Tendrá una vigencia de cuatro (4) años y su emisión comprende un proceso de 3 fases integradas, distinguiendo la clasificación del NCA (Fase 1), la autorización de las obras proyectadas (Fase 2) y la puesta en marcha o inicio de las actividades

productivas en el establecimiento (Fase 3), todo lo cual se evaluará en el marco de las normas específicas que establezca la AA.

Ahora bien, como las industrias generan una modificación al ambiente de muy distintas gamas, el criterio plasmado en la norma es clasificarlas en tres (3) categorías, según las siguientes variables:

- 1.- La índole del material que manipulen, elaboren o almacenen.
- 2.- La calidad y cantidad de efluentes y residuos que generen.
- 3.- El medio ambiente circundante. Análisis del suelo, flora, fauna, agua.
- 4.- Las características de su funcionamiento e instalaciones. Dimensiones, cubierto y descubierto, cantidad de empleados.

Los parques o agrupamientos industriales en la Provincia de Buenos Aires deben también obtener su C.A.A., siendo en todos los casos la autoridad provincial, o sea el ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, quien expide dicho certificado.

Categorización de la Empresa

- Primera categoría, establecimientos inocuos: no constituyen un riesgo o molestia a la seguridad, salubridad o higiene de la población, ni generan daños a sus bienes materiales y al medio ambiente. No es necesario el estudio de impacto ambiental.
- Segunda categoría, establecimientos incómodos: su funcionamiento genera una molestia para la salubridad e higiene de la población, u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.
- Tercera categoría, establecimientos peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

El orden numérico creciente indica un mayor compromiso con el ambiente, lo que aparece reflejado en el Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) que representa cada industria.

En categoría 2 y 3 se debe aprobar el estudio de impacto ambiental para conseguir el CAA.

NCA: Nivel de complejidad ambiental

El Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) indica las características particulares de un proyecto o establecimiento industrial en su interacción con el ambiente que lo rodea.

$$N.C.A. = Ru + Lo + Di + Ef + Re + Em + Sp$$

Variables a tener en cuenta:

1. La clasificación de la actividad por rubro. Anexo 3. (Ru)

2. La localización de la empresa (Lo).
3. Dimensionamiento. Potencia instalada y la superficie (Di).
4. La calidad de los efluentes, residuos y emisiones que genere (Ef Re Em).
5. Sustancias peligrosas empleadas (Sp).

Actividad por rubro (Ru)

De acuerdo a la codificación de actividades y teniendo en cuenta las características de las materias primas que se empleen, los procesos que se utilicen y los productos elaborados, se dividen en cuatro grupos. Anexo 3.

GRUPOS DE RUBROS Y ACTIVIDADES	PUNTAJE
0	1
1	9
2	15
3	23

Localización (Lo)

EMPLAZAMIENTO	PUNTAJE
Agrupamiento industrial	0
Jurisdicción portuaria	0
Otra zona que no se encuentre dentro de un Agrupamiento industrial / Jurisdicción portuaria	2

Dimensionamiento (Di) (las variables de potencia y m2 se suman).

POTENCIA ACTIVA INSTALADA (HP)	PUNTAJE
≤ 100 HP	0
> 100 HP ≤ 500 HP	1
> 500 HP ≤ 2000 HP	2
> 2000 HP	3

Leyenda:

POTENCIA ACTIVA: Es la cantidad total de potencia “útil” que consume un equipo eléctrico. En cada equipo encontrará la indicación de dicha potencia. En el caso de encontrarse expresada en KW deberá realizarse el pase de unidades a HP: $P(\text{hp}) = P(\text{kW}) / 0.745699872$.

Deberá sumarse la capacidad total de los equipos del establecimiento afectados a la producción industrial o a los servicios auxiliares.

SUPERFICIE DEL INMUEBLE AFECTADA A LA PRODUCCIÓN	PUNTAJE
$\leq 500 \text{ m}^2$	0
$> 500 \text{ m}^2 \leq 2000 \text{ m}^2$	1
$> 2000 \text{ m}^2 \leq 5000 \text{ m}^2$	2
$> 5000 \text{ m}^2$	3

Legenda: A los fines de establecer la superficie afectada a la producción deberán considerarse las áreas productivas, de depósito y de servicios auxiliares, como ser áreas de mantenimiento, control de calidad, playas de carga, etc.

Efluentes, residuos, emisiones (Ef Re Em)

Los valores para cada tipo de efluente se suman para poner la variable en la ecuación. Ej: Si en gaseosos da 2, en liquido 0 y solidos 3. La variable Re=5

Efluentes, residuos, emisiones (Ef Re Em)

TIPO	CARACTERÍSTICA		
RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y/O SEMISÓLIDOS	NO GENERA RESIDUOS EN EL PROCESO INDUSTRIAL	GENERA RESIDUOS NO ESPECIALES EN EL PROCESO INDUSTRIAL	GENERA RESIDUOS ESPECIALES EN EL PROCESO INDUSTRIAL
	0	1	3
EFLUENTES LÍQUIDOS	NO GENERA EN EL PROCESO INDUSTRIAL	GENERA EFLUENTES LÍQUIDOS SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTO PREVIO A SU VUELCO	GENERA EFLUENTES LÍQUIDOS CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO PREVIO A SU VUELCO
	0	1	3
EMISIONES GASEOSOS	NO GENERA EN EL PROCESO INDUSTRIAL	GENERA GASES DE COMBUSTIÓN DE GAS NATURAL Y/O VAPOR DE AGUA	GENERA EMISIONES CON COMPONENTES DISTINTOS A LA COMBUSTIÓN DEL GAS NATURAL Y/ AL VAPOR DE AGUA
	0	1	3

Sustancias peligrosas (Sp)

RIESGO POR MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS O MERCANCÍAS PELIGROSAS	PUNTAJE
No manipula sustancias o mercancías peligrosas.	0
Manipula sustancias o mercancías peligrosas sólo en actividades de mantenimiento, intendencia, control de calidad u otras actividades auxiliares	1
Manipula sustancias o mercancías incluidas en el listado como parte del proceso productivo	3

Leyenda: Se considera Sustancia o Mercancía Peligrosa a toda aquella que se encuentre en el listado del Anexo I de la Resolución N° 195/97 de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte o cualquier materia prima o insumo del cual alguna de estas sustancias o mercancías forme parte de su composición.

Clasificación de las industrias - Resultado del N.C.A

NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL	CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
Hasta 15 puntos	PRIMERA
>15 <= 25 puntos	SEGUNDA
> 25 puntos	TERCERA

Resultados:

A excepción de los emprendimientos que hayan resultado de categoría 1, se deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental. La aprobación o el rechazo definitivo de la EIA dará lugar a la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental por parte de las dependencias específicas de la Autoridad de Aplicación o el Municipio. Sólo en caso de aprobación de la E.I.A. podrá otorgarse el CAA del emprendimiento. El rechazo del estudio implicará la no aptitud de dicho proyecto en el emplazamiento propuesto y la denegación del Certificado de Aptitud Ambiental.

¿Cuándo se debe realizar un nuevo Certificado de Aptitud Ambiental?

Cuando el establecimiento con CAA desee realizar modificaciones:

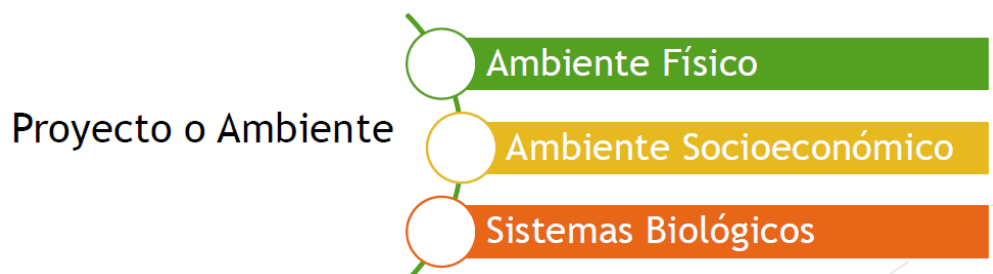
- ☐ Incremento en más de un 20 % de la potencia instalada;
- ☐ Incremento en más de un 20 % de la superficie productiva;
- ☐ Cambios en las condiciones del ambiente de trabajo;
- ☐ Incremento significativo de los niveles de emisión de efluentes gaseosos, generación de residuos sólidos y/o semisólidos, o variación significativa de la tipificación de los mismos;
- ☐ Cambio y/o ampliación del rubro general.

EIA - Definiciones

Impacto ambiental:

Cambio neto (positivo o negativo) en la salud del hombre o en su bienestar (incluyendo el funcionamiento de los ecosistemas) como resultado de las acciones antrópicas.

Se valoriza por tipo y por puntuación.



Tipos de impactos

- Impactos positivos: Son aquellos que implican un mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad de un ecosistema o de sus componentes.

Ejemplos:

☐ Mejoramiento de las comunicaciones por la instalación de una autopista (¿y la construcción?).

☐ Mejoramiento de la calidad del agua por el saneamiento de cursos hídricos contaminados (¿limpiar el Riachuelo contamina?).

☐ Mejoramiento de la calidad del suelo y napas por instalación de cloacas con tratamiento con la consiguiente eliminación de pozos ciegos.

- Impactos negativos: Son aquellos que implican un empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad de un ecosistema o de sus componentes.

Ejemplos:

☐ Empeoramiento de la calidad de la atmósfera por la emisión de contaminantes de chimeneas de establecimientos industriales.

☐ Empeoramiento de la calidad del agua por el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento.

☐ Empeoramiento de la calidad del suelo por la sobreexplotación agrícola.

Momento de aparición

Según el momento en que se manifiesta:

☐ Impacto latente: el que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad (Ej.: vuelco de un contaminante en dosis permitidas, pero al cabo de cierto tiempo se supera la capacidad de depuración natural del cuerpo donde era

vertido). Aparece, pero no se sabe cuándo, va acumulando hasta llegar a la concentración en la cual el agente demuestra daño.

□ Impacto inmediato: aquel en el que el plazo entre el inicio de la acción y el de manifestación del impacto es nulo (Ej.: contaminación del cuerpo en el momento del vertido del contaminante).

□ Impacto de momento crítico: aquel en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación.

Alcance

□ Impactos permanentes:

Los efectos perduran en el tiempo, salvo que se tomen medidas correctivas de remediación.

- Contaminación del suelo por derrames.
- Modificación del paisaje por asentamientos urbanos.

□ Impactos transitorios:

Desaparecen cuando desaparece la causa de su generación.

- Contaminación por ruidos molestos. Legislación distinta a la de seguridad e higiene ya que es paredes afuera.
- Contaminación por emisiones gaseosas.

Capacidad de Recuperación

□ Impacto irreversible:

La alteración del medio o pérdida es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la humana.

- Ej: Extinción de una especie. Eliminación de sierras, etc.

□ Impacto reversible:

Aquel en que la alteración puede ser asimilada (autodepuración) por el entorno, de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio.

- Ej: Contaminación de un lago.

Evaluación y finalidad del impacto ambiental

Proceso de análisis que anticipa o predice los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas. Permite seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados. Finalidad de la EIA

Finalidad:

- ☐ Promueve proyectos o programas o políticas que sean ambiental y socialmente sustentables.
- ☐ Buscan la minimización o eliminación de las consecuencias adversas, y la optimización o potenciación de las positivas.
- ☐ Desde el punto de vista de la ordenación del territorio puede ser un instrumento para la regulación del uso del suelo.

Normativa en CABA

Normativas distintas a Buenos Aires, con estudios y valoraciones distintas.

1. Ley 123/98 Evaluación de Impacto Ambiental (modificada por las Leyes Nº452 y Nº1733).
2. Ley 2216: Modificaciones de CPU.
3. Dto. Reglamentario 222/2012: reglamenta la ley de EIA.
4. Resolución Conjunta Nº 1/APRA/SSPLAN/08: establece procedimientos para determinados tramites.
5. Disposición 117/DGTALAPRA/2012. Modificaciones de 222.

Artículo 5º - Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Por lo tanto, todo emprendimiento que esté previsto realizarse en la Ciudad debe tramitar el CAA según su categorización, previo a su ejecución o puesta en marcha.

Etapas del procedimiento administrativo

- a. Presentación de solicitud de categorización.
- b. Categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto (CRE o SER).
- c. Presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
- d. Dictamen Técnico.
- e. Audiencia Pública (de los interesados y potenciales afectados).
- f. Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- g. Certificado de Aptitud Ambiental.

Categorización:

- ☐ CRE - con relevante efecto
- ☐ SRE - sin relevante efecto

Valoración ambiental - ALTA

Son indicadores de valoración ambiental alta:

- ☐ La dimensión del establecimiento: mayor a 5.000m².
- ☐ La generación de emisiones gaseosas peligrosas.
- ☐ La generación de efluentes líquidos peligrosos.
- ☐ La generación y manipulación de residuos peligrosos.
- ☐ La generación y manipulación de residuos patogénicos.
- ☐ La generación y manipulación de residuos radiactivos.
- ☐ El riesgo de explosión y/o incendio.
- ☐ El almacenamiento, manipulación o utilización de sustancias peligrosas como insumos o materia prima.
- ☐ La demanda de servicios (gas, agua de red, conexión a colectora cloacal, electricidad).
- ☐ La generación de ruidos y/o vibraciones.

Valoración ambiental - MEDIA

Son indicadores de valoración ambiental media:

- ☐ La dimensión del establecimiento: entre 500m² y 5000m².
- ☐ La generación de emisiones gaseosas u olores.
- ☐ La generación de efluentes líquidos industriales.
- ☐ La generación media mensual de residuos sólidos o semisólidos por encima de 500 kg/mes.
- ☐ El uso de aparatos sometidos a presión.
- ☐ La alteración urbana.
- ☐ El Distrito de Zonificación.

Evaluación del impacto ambiental

Proceso de análisis que anticipa o predice los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas. Permite seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.

- 1) Marco ambiental (natural y social). Los agentes físicos biológicos socioeconómicos.
- 2) Marco legal. De medioambiente y seguridad e higiene (ambos)

3) Descripción de actividades.

4) Evaluación de impactos ambientales. Aspectos e impactos ambientales (evaluar dependiendo de su clasificación).

5) Medidas de mitigación y corrección.

6) Plan de adecuaciones / implementación.

7) Plan de contingencias.

8) Plan de Monitoreo ambiental.

1) Análisis del marco ambiental natural

Estudio tendiente a identificar las características y evolución de los sistemas ambientales de un territorio determinado, cómo son utilizados y cuáles son las consecuencias de ese uso sobre el subsistema natural y social y el relevamiento de datos existentes del medio biológico (rural y/o urbano).

Tipos de Medio Ambiente:

- Hidrología (calidad del agua, usos, características de la cuenca, etc.).
 - Clima (temperatura, vientos, humedad, lluvias, etc.).
 - Geología y Suelos (relieve, tipos de suelos,
 - Flora y fauna.
 - Medio socioeconómico (población, infraestructura, tránsito, etc.).
 - Medio ambiental (Rural/Natural/Urbano).
-
- Natural
- Social
- Biológico.

- **Natural**

- Hidrología:

Donde se acentúa el desarrollo

□ Descripción de los cuerpos de agua superficiales y los niveles subterráneos.

□ Calidad del agua.

□ Características de cuenca, calidad del agua.

□ Usos actuales y potenciales.

□ Inundabilidad.

□ Sedimentación.

□ Consecuencias s/la cuenca y usuarios, si hay un nuevo consumidor.

□ Usos actuales y potenciales.

□ Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación

- Clima

- ☐ Temperatura.

- ☐ Precipitaciones.

- ☐ Dirección y velocidad del viento.

- ☐ Niebla.

- ☐ Humedad.

- ☐ Heliofanía (efecto del sol).

- ☐ Patrones de comportamiento de las últimas décadas.

- ☐ Intemperismos severos y frecuencias registradas.

- ☐ Mapas de factores climáticos a nivel local y regional

- Geología y suelos

- ☐ Relieve.

- ☐ Tipo de suelos (arena vs arcilla).

- ☐ Estructuras geológicas.

- ☐ Capacidad del suelo.

- ☐ Recursos minerales.

- ☐ Actividad tectónica.

- ☐ Pendientes, derrames, inundaciones.

- Flora y Fauna

- ☐ Áreas ambientalmente sensibles: humedales, marismas, áreas silvestres, pastizales y praderas.

- ☐ Productividad.

- ☐ Ciclo bio-geo-químico de nutrientes.

- ☐ Vegetación y flora terrestre y acuática (inventario de especies en el área de influencia del proyecto).

- ☐ Identificar especies de interés comercial y en peligro.

- **Medio socioeconómico**

- Población

- ☐ Características

- ☐ Distribución

☐ Nivel cultural

Zonificación

☐ Limitaciones

☐ Requerimientos

☐ Usos y ocupación del suelo

Infraestructura

☐ Cloacas

☐ Pluviales

☐ Electricidad

☐ Gas

☐ Pavimento

☐ Hospital, Escuela

Tránsito y conectividad

- **Medio biológico / ambiental**

☐ Descripción de áreas naturales de valor escénico significativo.

☐ Caracterización de sus aspectos visuales, su calidad y su fragilidad.

☐ Considerar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales.

☐ Considerar si es zona con atractivo turístico.

☐ Cercanía de un área natural protegida.

☐ Modificación de la armonía visual con la creación de un paisaje artificial.

☐ Afectación o degradación en la zona de influencia, y de qué manera.

2) Marco Legal

Legislación ambiental

☐ Efluentes líquidos

☐ Emisiones a la atmósfera

☐ Residuos especiales

☐ Impacto ambiental

Legislación de seguridad e higiene

☐ Aparatos sometidos a presión

☐ Carga térmica

☐ Riesgos laborales

3) Descripción de las actividades o etapas del proyecto (construcción y en operación)

Un estudio de impacto ambiental, debe primero describir las actividades de la empresa o las etapas de un proyecto, sin obviar ningún detalle acerca de:

☐ Operaciones a realizar.

☐ Riesgos específicos.

☐ Materias primas.

☐ Cantidad de agua, gas y electricidad a utilizar.

☐ Cantidad de personal.

☐ Diagramas de flujo y balances de materiales y masas.

☐ Características de las maquinarias.

☐ Disposición de residuos sólidos, semisólidos.

☐ Tratamientos de emisiones, efluentes y/o residuos.

☐ Condiciones y medio ambiente de trabajo (riesgos, planes de contingencia, capacitación, mediciones, etc.).

4) Evaluación de impactos ambientales

☐ Identificación de los impactos ambientales asociados a la inserción del proyecto en el medio circundante y su correspondiente ponderación.

Se evalúa como repercuten las distintas actividades en los diversos factores ambientales (suelo, agua, atmósfera, etc.).

Por riesgos de la actividad:

Explosión

Derrames

Incendio

Accidentes

Por causa de la actividad

Emisiones gaseosas / Efluentes líquidos

Tanques enterrados, ruido

Acopio inadecuado de residuos

Acopio inadecuado de materias primas

Ponderación

□ Los impactos ambientales deben cuantificarse, para poder valorar y hacer comparaciones relativas. De esta manera se busca fijar las medidas de mitigación con un criterio de prioridades o fijar distintas opciones o alternativas de proyecto.

□ Al igual que los análisis económicos y estudios de viabilidad técnica, la EIA es un instrumento gerencial para los funcionarios y administradores que deben tomar decisiones importantes sobre proyectos de desarrollo.

HERRAMIENTAS:

□ Listas de chequeo: recordatorios útiles para identificar los impactos.

□ Transparencias: describe condiciones existentes y despliega cambios potenciales resultante de la acción propuesta.

□ Matrices: acciones del proyecto en el eje horizontal, características y condiciones ambientales en el eje vertical.

Matriz de Leopold - Características

Es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural.

□ Contiene las acciones del proyecto en el eje horizontal.

□ Características y condiciones ambientales en el eje vertical.

□ Para cada casillero, se establece un sistema de rangos (1 a 10) de Magnitud e Importancia.

□ Luego se debe hacer un informe con un estudio sobre los impactos significativos.

□ 100 acciones y 88 elementos del medio ambiente.

□ Magnitud: Grado, extensión o escala del impacto (más extensa el área, más severamente afectada).

□ Importancia: Significado humano del Impacto.

Elaboración:

Consiste en una matriz en la cual, en sus columnas se colocan las acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto y en las filas las características del medio que pueden ser alteradas.

□ Listar todas las acciones y agruparlas de acuerdo a su fase temporal: etapas (construcción, explotación y abandono). Al menos deben estar presentes: suelo, agua, aire, flora, fauna y recreación.

□ Decidir el sistema de puntuación del impacto.

Limitaciones	Ventajas
No especifica horizonte de tiempo	Permite amplitud en la evaluación
La técnica es poco selectiva	Presenta una visión panorámica
Hay cierto grado de repetición	Permite la identificación de problemas
La evaluación cuantitativa es subjetiva	Es un método rápido y económico
No permite predicciones	
No refleja interacciones	

Sistema de Battelle

□ Esta metodología fue desarrollada para la planificación del recurso agua, pudiendo ser aplicada a otro tipo de necesidades y a diferencia del método matricial de Leopold, se puede considerar un modelo de evaluación.

□ Lista de indicadores de impacto, con 78 parámetros ambientales que integra en **cuatro grandes grupos** que son Ecología, Contaminación Ambiental, Aspectos Estéticos y Aspectos de interés Humano.

□ Estos parámetros se evalúan en unidades conmensurables (comparables) representando el resultado de mediciones reales.

Método combinado - CA - Cuantificación de impactos ambientales

► **$CA = C \times (\underline{In + Ext + Dur + Des + Revers}) \times Rie \text{ de Oc.}$**

5

CA = CALIFICACIÓN AMBIENTAL

C = CARÁCTER

I = INTENSIDAD

E = EXTENSIÓN

Du = DURACIÓN

De = DESARROLLO

Re = REVERSIBILIDAD

Ro = RIESGO DE OCURRENCIA

1) C= Carácter:

Define si la acción o actividad del Proyecto es benéfica o positiva (+), perjudicial o negativa (-), o bien de carácter neutro (0). Da la condición del impacto.

2) Ro: Riesgo de Ocurrencia

□ Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a la ejecución de la(s) actividad(es) del proyecto o actividad. Puede ser cierto, muy probable, probable o poco probable.

3) I: Intensidad

□ La intensidad del impacto expresa la importancia relativa de las consecuencias que tendrá la alteración del elemento sobre el medio ambiente.

4) E: Extensión

□ Define la magnitud del área afectada por el impacto, entendiéndose como tal la superficie relativa del área de influencia donde afecta el impacto.

5) Du: Duración

□ Corresponde a una unidad de medida temporal que permite evaluar el período durante el cual las repercusiones serán sentidas o resentidas en el elemento afectado (aire, flora, fauna, agua, etc)

6) De: Desarrollo

□ Califica el tiempo que el impacto tarda en desarrollarse completamente, es decir califica la forma como evoluciona el impacto, desde que se inicia y se manifiesta hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.

7) Re: Reversibilidad

□ Evalúa la capacidad que tiene el efecto de ser revertido.

CA: Calificación Ambiental

MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CALIFICACIÓN DEL IMPACTO										¿Cuál es la relevancia del impacto ambiental?				
						Signo	Intensidad (I)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Recuperabilidad (MC)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)		Periodicidad (PR)	IMPORTANCIA		
			Preparación de los alimentos	Generación de residuos sólidos no peligrosos	Alteración de las propiedades químicas del suelo											0	Irrelevante			
				Generación de residuos líquidos no peligrosos	Alteración de las propiedades físicas del agua												0	Irrelevante		
					Alteración de las propiedades químicas del agua													0	Irrelevante	
					Afectación de la fauna													0	Irrelevante	
					Generación de molestias en la población													0	Irrelevante	
			Cocción de los alimentos	Emisión de material particulado	Contaminación atmosférica por material particulado												0	Irrelevante		
				Emisión de gases	Contaminación atmosférica por gases													0	Irrelevante	
			Limpieza de los utensilios y la loza	Generación de residuos sólidos no peligrosos	Alteración de las propiedades químicas del suelo												0	Irrelevante		
				Generación de residuos líquidos no peligrosos	Alteración de las propiedades físicas del agua													0	Irrelevante	
					Alteración de las propiedades químicas del agua		-	2	8	4	1	1	4	1	1	4	1	-39	Moderado	
					Afectación de la fauna														0	Irrelevante
					Generación de molestias en la población														0	Irrelevante
																	0	Irrelevante		

□ La CA es la expresión numérica de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y los cuales fueron explicados anteriormente.

□ El valor obtenido de CA se aproxima al entero más cercano y es para cada impacto generado.

Luego de realizar estos cálculos se deben poner en marcha planes de mitigación y corrección para cada impacto generado.

Las medidas deben ser realizables, concretas, específicas y medibles.

También se desarrollan los planes de adecuación / implementación a base de los anteriores.

Estos mismos son para corregir las operaciones que causan impactos ambientales. Deben ser ejecutables y estipulados a corto o medio plazo. Quizás no eliminen los impactos, pero si los controlen y/o minimicen.

Plan de contingencias:

Este plan detalla todas las acciones a tomar en caso de una contingencia tales como:

□ Incendio

☐ Accidente en planta

☐ Accidente de tránsito

☐ Intrusos

☐ Explosiones

El plan debe especificar:

☐ Las contingencias incluidas

☐ Los responsables para cada contingencia

☐ Las acciones paso a paso

☐ Las limitaciones del plan

Plan de monitoreo Ambiental:

☐ PLANES DE MONITOREO AMBIENTAL: cumplible y representativo.

Controlar los planes desarrollados antes.

También se controlan por matrices, que se monitorea , como y con que frecuencia.

Residuos Solidos 20/9

Según la La Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Son todos los residuos que surgen de las actividades humanas y animales, en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios que normalmente son sólidos y que se desechan, abandonan como inútiles o tenga la obligación legal de hacerlo. Sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. Son considerados no peligrosos.

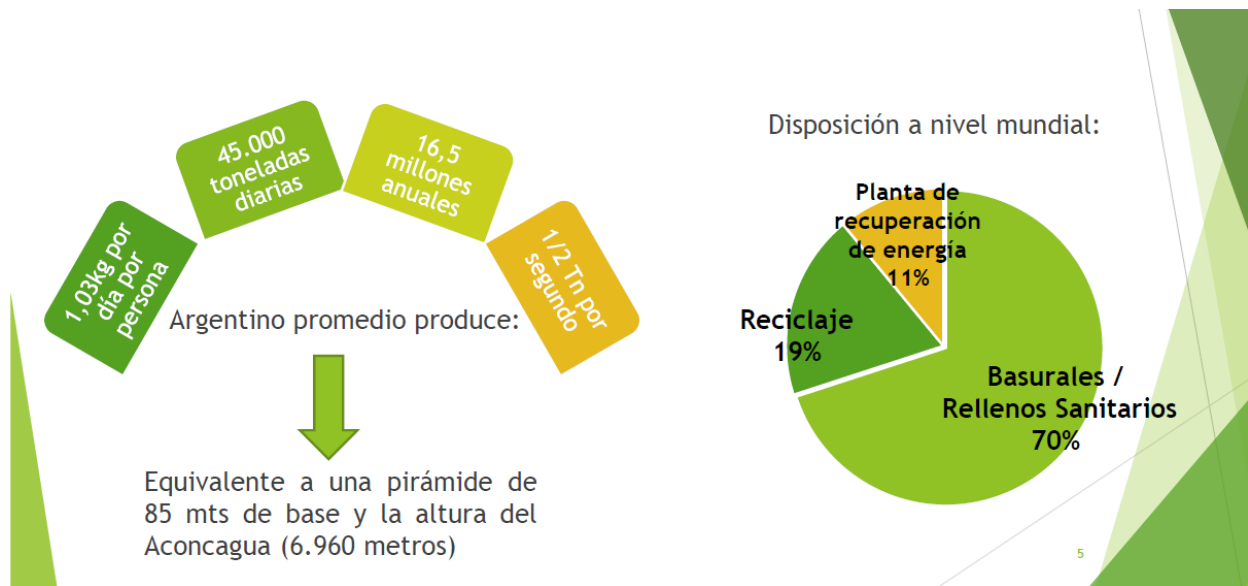
Tipos:

- Domésticos
- Industrial
- Patogénicos
- Tóxicos especiales
- Barrido de calles

Ejemplos de residuos

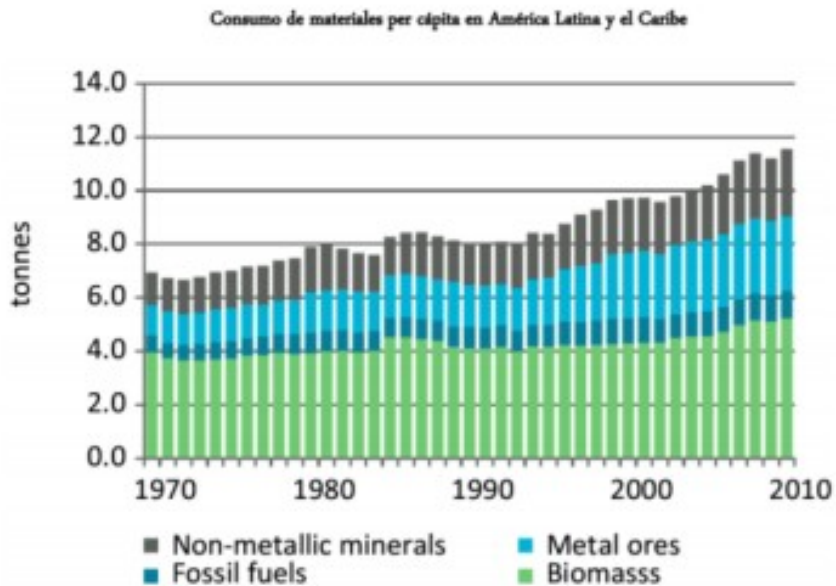


Números en Argentina:



Tendencia: intensificación del consumo

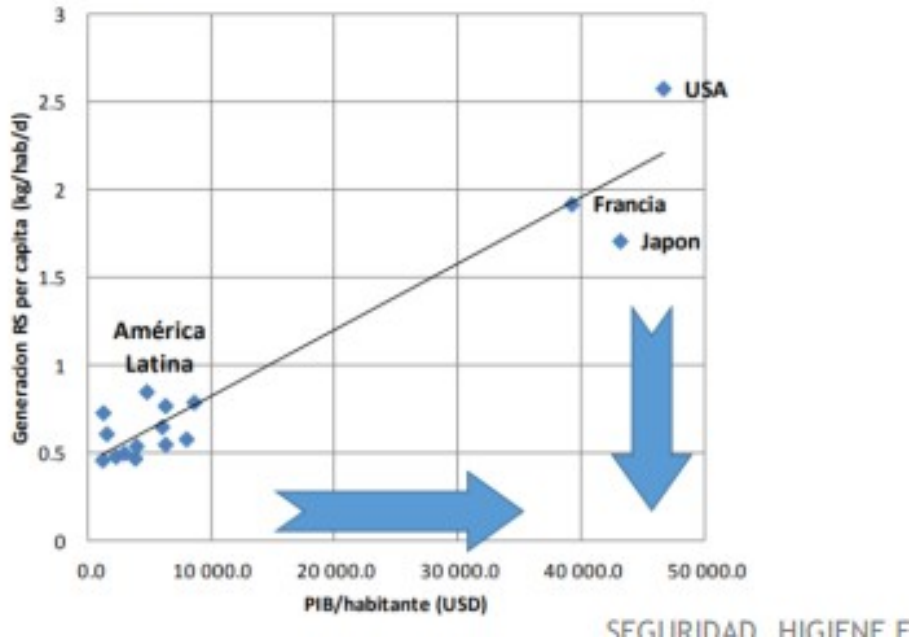
- Consumo de materiales en la región: ~30kg/hab/día
- Generación de residuos sólidos municipales: ~1kg/hab/día



PBI vs. Generación per cápita

- Los países continúan desarrollándose siguiendo un modelo intensivo de consumo de recursos y generación de residuos.

□ Es preciso desacoplar esta tendencia mediante un cambio de paradigma: hacia una economía circular / gestionar los residuos como recursos.



Flujo de materiales



Ver que se puede hacer para tratar de eliminar o reutilizar este flujo (reciclar, generar energía) para que al llegar a la disposición final sea lo menos posible

Propiedades:

□ Físicas:

□ Peso específico, tamaño y distribución de las partículas.

□ Contenido y capacidad de retención de humedad.

□ Porosidad de residuo compactado.

□ **Químicas:**

□ Poder calorífico.

□ Composición química.

□ Un residuo puede ser estimado como una combinación semihúmeda de materiales combustibles y no combustibles.

□ **Biológicas:**

□ Biodegradabilidad: parte de todos los componentes orgánicos se pueden convertir biológicamente a gases y sólidos inertes inorgánicos y orgánicos.

Desarrollo Histórico

1 siglo atrás

▶ Vertido en la tierra y en el agua.

▶ Enterramiento, arado de suelo.

▶ Alimentación de animales.

▶ Reducción de volumen.

▶ Quemado.

Hoy:

□ Énfasis en DISMINUIR LA GENERACIÓN: 3R (reducir, reusar, reciclar).

□ Vertido controlado en relleno sanitario.

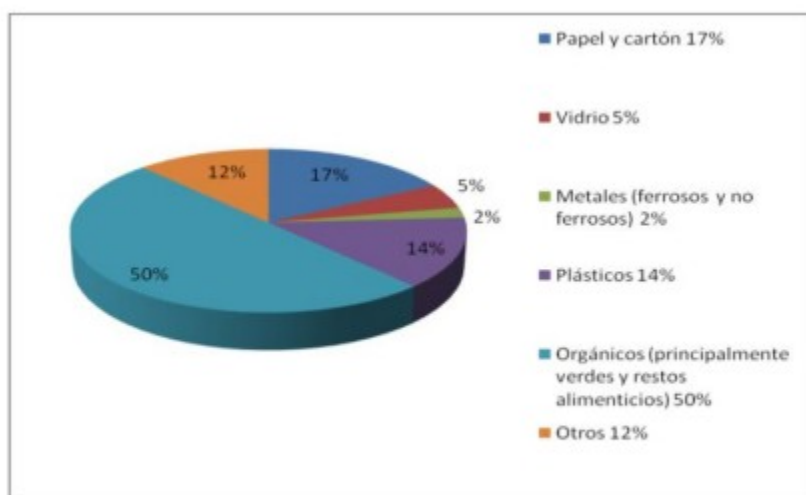
□ Cambio Cultural: Mantenga Limpia la planta vs. No tire el papel a la basura: Use el recipiente para reciclar.

¿Cuántos RSU generamos?



Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA) sobre la base de datos de CEAMSE.

Estimación de la Composición Física Total de los RSU de la República Argentina



Fuente: Elaboración propia en base informe ENGIRSU 2005

Gestión de los RSU

Definición:

“Conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.

□ La Ciudad envía al conurbano 5.781 Tn/día, un 14% más que en 2009 y un 50% más de lo que debería.

□ Ley de “Basura Cero”: aprobada en año 2005, establece un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos: 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados a la CEAMSE durante el año 2004.

□ Los problemas asociados con el manejo de los RSU en la sociedad actual son complejos debido a la cantidad, naturaleza y la extensión de las áreas urbanas, presupuesto y limitaciones en energía y materias primas.

Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04): Objetivos

- Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
- Promover la valorización de los residuos domiciliarios a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
- Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente;
- Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final
- Coordinación inter jurisdiccional a cargo del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y la Autoridad de Aplicación.

Artículo 23: “ El Organismo de coordinación tendrá los siguientes objetivos:

- Consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios;
- Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral;
- Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos domiciliarios.
- Instituir las infracciones, sanciones y dispone la obligación de efectuar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la habilitación de los sitios de disposición final.

Flujo de gestión



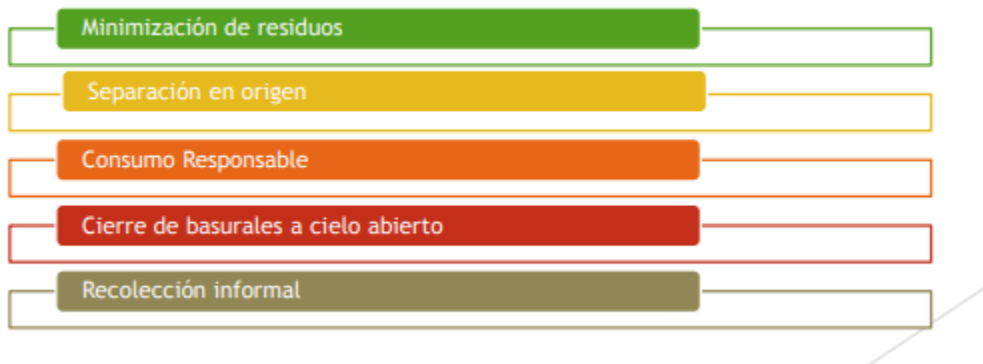
Ejemplos: Girasol => aceite => pellets para alimento balanceado

Uva => vino => pomada zapatos

Herramientas para la gestión de los RSU

□ Para cumplir con las nuevas necesidades y demandas de la ciudadanía se necesita implementar una gestión que abarque todas las áreas y fases de los RSU, desde la planificación territorial, la educación, la participación, hasta la reducción, la recuperación y la disposición adecuada.

□ Es una selección de técnicas convenientes y programas de gestión para minimizar los impactos generados por la gestión de los RSU.



Minimización de residuos

“Ley de las tres Rs”:

□ Reducir: Es la modificación de procesos que implican el cambio a tecnologías más limpias, equipos más eficientes, sustitución de materias primas o modificación de la composición de los productos.

□ Reutilizar: Consiste en recuperar los materiales e introducirlos de nuevo en los procesos de producción y consumo, en lugar de destinarlos a las corrientes de residuos. Normalmente puede ser realizada por los mismos generadores de residuos.

□ Reciclar: Es la recuperación de materiales a partir de residuos y basuras y su retorno para su reutilización. El reciclaje requiere de una mayor y más compleja estructura organizativa, económica y tecnológica que la reutilización e incluye el compostaje.

Separación en Origen



□ Consiste en dividir en diferentes recipientes o contenedores los RSU que pueden ser reciclados, reutilizados o reducidos, para su posterior recolección diferenciada, clasificación y procesamiento.

□ Evita que los RSU que pueden revalorizarse se conviertan en basura.

Consumo Responsable

□ No sólo implica consumir menos, si no también investigar, informarse, conocer y elegir aquellos productos que tengan menos envoltorios o que, si los poseen, sean los menos dañinos para el ambiente, así como aquellos objetos que generen menos contaminantes y residuos a la hora de ser producidos.

□ Consumo Crítico.

□ La trazabilidad de los productos posibilita conocer este ciclo de vida y consiste en un conjunto de procedimientos que permiten saber las materias primas, la historia, la ubicación y trayectoria de un producto a lo largo de todo su ciclo productivo hasta que es desechado.

Factores que Afectan a las Tasas de Generación



Cadena de valor de materiales reciclables



Flujo de gestión de residuos basado en 6 etapas creando un ciclo, los cuales cada uno tienen un agente (personas que intervienen en la etapa), principales actividades y artefactos utilizados para realizarlos. Sirve para minimizar al final la cantidad.

Basurales a cielo abierto

- Espacio donde los RSU se abandonan sin separación ni tratamiento alguno.
- Actualmente hay 86 basurales a cielo abierto tan solo en Bs As, cerca de 3000 a nivel país.
- Generan pasivos que se relacionan principalmente a la afectación en diversos grados de componentes del medio físico, biótico y antrópico, cuyas expresiones más comunes son:

Generan pasivos porque va a estar contaminado el suelo, las aguas subterráneas y gases atmosféricos (focos de incendio y también por reacción de los distintos residuos)

- Emisiones atmosféricas contaminantes por la quema de los RSU.
- Riesgos de enfermedad: alimento para distintos organismos (moscas, insectos, roedores y aves, los que pueden transformarse en vectores patógenos).
- Contaminación de los suelos.
- Contaminación de aguas subterráneas.

Es necesaria la intervención del Estado nacional. Para ello, se ha instado a los municipios a que vayan estableciendo de modo progresivo las acciones para erradicar los basurales o micro basurales que se encuentran en sus territorios. Algunos ejemplos:

- Alternativa 1: Clausura y Ordenamiento del Basural.
- Alternativa 2: Limpieza y Erradicación del Basural

Recolección informal

□ Los recuperadores urbanos o comúnmente denominados cartoneros ya forman parte de cada ciudad de Argentina.

□ Los mismos han dejado de ser sindicados y hoy forman parte del engranaje de la gestión de la RSU.

□ El objetivo: lograr que dichos recuperadores, agrupados en cooperativas o aquellos que lo hacen de modo individual, realicen su trabajo en forma digna, decente y garantizando sus plenos derechos.

□ La política de fortalecimiento de los grupos de recuperadores urbanos organizados podrían contemplar:

1. Desarrollo de capacidades: con eje en los componentes tecnológicos productivos y de gestión.
2. Impulso de programas pilotos de recuperación de residuos y compostaje, gestionados por recuperadores urbanos con la colaboración de organizaciones sociales, escuelas, centros comunitarios. Los mismos podrán tener una cobertura zonificada y operar como casos testigos de la implementación de proyectos de mayor envergadura.

Recolección de Residuos

□ Incluye no solamente la recolección o toma de los residuos sólidos de diversos orígenes, sino también el transporte de estos residuos hasta el lugar donde los vehículos se vacían.



Camión recolector de residuos voluminosos - "spin off"

Camión propulsado con 100% biodiesel. La emisión de humos se redujo 6 veces respecto de los que usaron gas oil. La emisión de óxido de sulfuro, uno de los principales contaminantes del aire por el uso de combustibles fósiles, se redujo a cero.

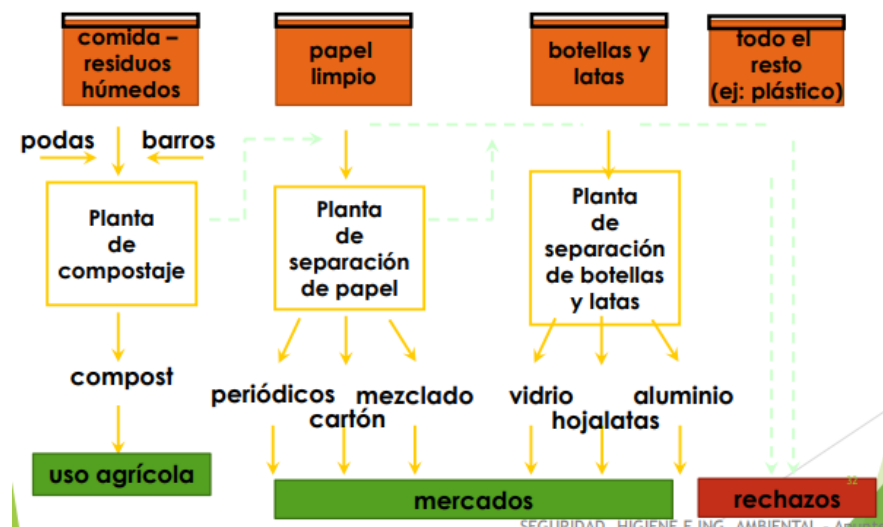
Recolector de contenedores Los que se ven en ciudad

Recolección sin seleccionar

□ Incluye no solamente la recolección o toma de los residuos sólidos de diversos orígenes, sino también el transporte de estos residuos hasta el lugar donde los vehículos se vacían.

Recolector Compactador Ecológico para Residuos Orgánicos e Inorgánicos con capacidad de 17 a 20 m³

Programa de Separación Básica



Papel y Cartón

- Constituyen el componente mayor de los RSU (25-40%).
 - En el reciclaje representaría una ocasión relativamente fácil para desviar materiales de los rellenos, reutilizar fibras, reducir el impacto sobre los bosques y reducir el consumo de energía.
 - Desafortunadamente, sólo se puede reutilizar una parte del papel desechado, debido principalmente a consideraciones económicas y logísticas:
- 1) fibra virgen abundante y relativamente barata;
 - 2) fábricas de papel alejados de los centros urbanos;
 - 3) capacidad limitada de las fábricas para destinar y reutilizar el papel usado

Plásticos

□ Aunque los materiales plásticos conforman solo el 7-10% del peso de los RSU, conforman un porcentaje algo mayor en base al volumen.

□ La mayoría de los consumidores disfrutan de los beneficios de los plásticos y reconocen que el reciclaje adicional es una solución razonable; sin embargo los porcentajes de reciclado son bajos (2% en EEUU, 10% en Holanda, 6% en Alemania).

□ El crecimiento en el uso de los plásticos se ha producido sobre todo en los productos de consumo, ya que han sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como materiales para envases y al papel como material de embalaje. Pet: 6.000 Tn/mes – fibra Polar, alfombras, impermeabilizar pared

Sus aplicaciones típicas y en qué se reciclan

 PET Poliétileno Tereftalato		Envases: botellas y bandejas. Flejes. Monofilamentos. Refuerzos para neumáticos. Cintas de video y audio.		Envases para gaseosas y agua (Proceso Botella a Botella). Fibras textiles para prendas de vestir (Camperas, abrigos, etc.). Ionas, velas náuticas, alfombras, juguetes. Flejes. Cuerdas. Hilos.
 PEAD Poliétileno de Alta Densidad		Películas para envases. Bolsas de comercio. Cajones para gaseosas, cervezas, frutas, pescado. Bolsas camiseta. Caños para agua, gas, irrigación. Enseres domésticos. Tapas. Juguetes.		Bolsas de residuos domésticos y de consorcio. Botellas para lavandina, detergentes, artículos de limpieza. Caños. Simil madera (Bancos, mesas, cercos, decks, mobiliario urbano). Cajones. Rotomoldeo.
 PVC Policloruro de Vinilo		Caños. Tarjetas de crédito. Productos médicos. Marcos de ventana. Perfiles. Aislaciones para cables. Pisos. Juguetes. Botellas.		Caños para la construcción, riego y protección de cables. Muebles de jardín. Barandas. Zapatos. Suelas para calzado. Perfilera. Pisos. Cercos de separación y pantallas anti-ruido. Otros artículos para el hogar.



Contaminación por plásticos

- 8 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten anualmente a los océanos.
- Los productos frecuentemente encontrados en playas son plásticos de un solo uso, como bolsas, envases de alimentos, botellas y utensilios.
- 50% del plástico es desechable o de un solo uso.
- 51 billones de partículas de microplástico en los océanos (cantidad 500 veces superior estrellas en la galaxia).

Vidrio

- Constituye aproximadamente el 8% del peso de los RSU.
- Casi el 90% es vidrio de botella blanco, verde o ámbar; el 10% restante es principalmente vajillas de cristal y vidrios planos.
- Las ventajas de reciclar vidrio incluyen:
 - la reutilización del material;
 - ahorros de energía;
 - menor espacio en los rellenos;
 - un compost más limpio o un mejor biocombustible.
- Casi todo el vidrio reciclado se utiliza para producir nuevos recipientes y botellas de vidrio. Los nuevos productos incluyen alrededor del 30% de vidrio reciclado y del vidrio triturado.
- Una menor proporción se utiliza para lana de vidrio y productos para la construcción y pavimentación ("glassphalt")

Latas de Aluminio

- Es uno de los materiales de los RSU de mayor reciclaje en el mundo (45 - 70%).
- El reciclaje proporciona una fuente importante de aluminio (aproximadamente un tercio de las necesidades de la industria). En contraste, la mayor parte de la bauxita tiene que ser importada (hacen falta 4 kg para producir 1 kg de metal nuevo).
- La energía necesaria para producir una lata a partir de aluminio reciclado es menor al 5% de la necesaria para producirla a partir de metal nuevo.
- Las latas recicladas son de una composición uniforme y conocida.
- Permite a los fabricantes de latas competir favorablemente con los fabricantes de vidrio y bimetales.

Detalles del proceso de reciclado de aluminio



Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

De acuerdo a sus Transformaciones físicas, químicas o biológicas vamos a encontrar formas de transformarlos:

	Proceso	Método	Producto principal
FÍSICOS	Separación de componentes	Manual y/o mecánica	Componentes individuales encontrados en el RSU
	Reducción de volumen	Aplicación de energía en forma de fuerza o presión	El residuo original reducido en volumen (compactar)
	Reducción de tamaño	Aplicación de energía en forma de desmenuzado o molienda	El residuo original alterado en la forma y reducido en tamaño

41

Separación manual en cintas Transportadoras

Compactación y Triturador

Vista interior de un trómel - Centrífuga:

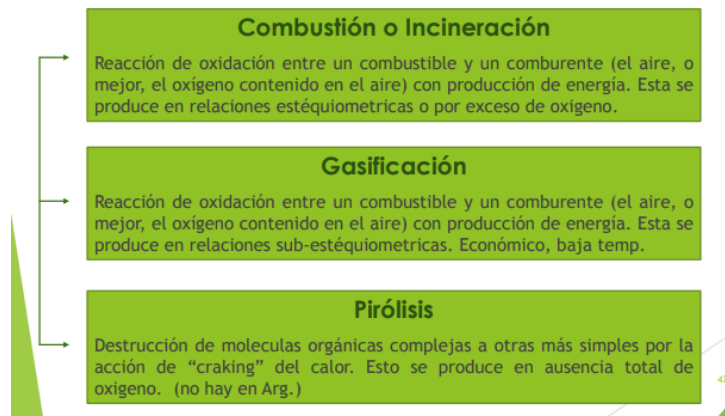
Gira y por fuerza centrífuga separa de acuerdo al tipo de material que ingresa

Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

	Proceso	Método	Producto principal
QUÍMICOS	Combustión	Oxidación térmica (es + caro, muy alta temp. $\approx 1.200^{\circ}\text{C}$)	Dióxido de carbono, dióxido de azufre, otros productos, y cenizas
	Pirólisis	Destilación destructiva	Una corriente gaseosa y un líquido combustibles, y coque
	Gasificación	Combustión parcial (es el + usual)	Un gas de bajas calorías, un coque combustible, e inertes

Sirve para saber si puedo o no aprovechar energía.

Procesos de termo destrucción



Sistemas de Incineración en Bruto con Generador de Electricidad + tratamiento de gases

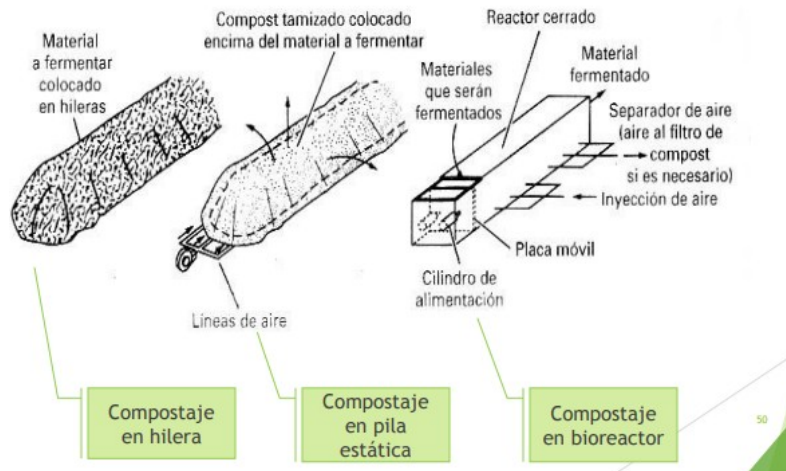
Al incinerar genera gases y vapores particulados que van a una chimenea que emite a la atmosfera; para cumplir con los niveles de inmisión de una chimenea agrego un Filtro de mangas para evitar que el contaminante salga en niveles no adecuados.

Procesos de Transformación utilizados en la Gestión de RSU

	Proceso	Método	Producto principal
BIOLÓGICOS	Compostaje aeróbico	Conversión biológica aeróbica	Compost (similar al humus) utilizado como acondicionador de suelos (enmienda)
	Digestión anaeróbica (fuente de energía)	Conversión biológica anaeróbica	Metano, dióxido de carbono, frías de gases, barro digerido
	Compostaje anaeróbico ^(a)	Conversión biológica anaeróbica	Metano, dióxido de carbono, residuo digerido

En el anaerobico se produce la metamogenesis (metano)

Compostaje Aeróbico



Los microorganismos que están degradando el residuo necesita oxígeno. El residuo debe removerse. A nivel industrial existen los Bioreactores.

Compostaje en Bioreactor



Disposición final

- La disposición final es un componente importante de la gestión integral de residuos.
- Los rechazos son componentes de los residuos que no se reciclan, que quedan después del procesamiento en una Planta, o quedan después de la recuperación de productos de conversión y/o energía.
- Históricamente, los vertederos o rellenos sanitarios han sido los métodos más económicos y ambientalmente aceptados para la evacuación de residuos sólidos en todo el mundo. Los mismos están regulados.

Método de vertedero: Landfilling

Landfilling: Es el “proceso” por el cual un residuo se aloja en un vertedero, incluye medición de residuo ingresante, el alojamiento y la compactación; y la instalación de elementos de medición y control ambiental. (ya que se producen gases).

Es un pozo recubierto por una geomembrana (para que el residuo no contamine el suelo). Una vez puesta la barrera se arman celdas que se van llenando y compactando hasta generar un nivel (todo a una misma altura). La tierra que saque para hacer el pozo la utilizare para tapar las celdas y diferenciar un nivel de otro.

Con el tiempo estos residuos van degradándose o reaccionando entre si generando los “gases de vertederos”. El metano producido hay que sacarlo entonces previo a cerrar los niveles se instalan cañerías para desalojar el metano. También se crea lixiviado (eliminado por el fondo).

Según la zona donde este se puede hacer hasta cierto limite de niveles (apilacion de celdas), también se debe hacer un control con mediciones ambientales mientras se hace y al final.

Una vez llegado al limite se hace la clausura del vertedero para asegurar que el mismo este controlado (postclausura).

Está compuesto por:

1) Celda: “Volumen de material alojado” en un vertedero durante el período de operación. Incluye el residuo depositado más el material de recubrimiento diario (150-300 mm de suelo nativo), previene la voladura del residuo y la proliferación de roedores, moscas, etc.

2) Nivel: Es una capa completa de celdas sobre el área activa del vertedero.

3) Lixiviado: El líquido que se colecta por el fondo, en puntos intermedios, es el resultado de la percolación de las precipitaciones y de los escurrimientos incontrolados. Puede ser agua del residuo, como agua subterránea infiltrada. Contiene componentes químicos de materiales depositados y de reacciones químicas y bioquímicas que suceden en el vertedero.

4) Gas de vertedero: Son los que están dentro del vertedero. Básicamente metano CH_4 y CO_2 , producto de la descomposición anaeróbica de la fracción biodegradable del RSU.

5) Revestimiento: Son materiales que se usan para revestir el fondo y los laterales del vertedero (arcilla compactada y/o geomembranas diseñadas para prevenir la migración del lixiviado y del gas).

6) Instalaciones de Control: Incluyen a los revestimientos, los sistemas de recolección, extracción del lixiviado, gases y a las capas de recubrimiento diaria y final.

7) Medición Ambiental: Involucra a las actividades de recolección y análisis de muestras de agua y aire (miden el movimiento de los gases y lixiviado en el vertedero).

8) Clausura del Vertedero: Son los pasos que se deben tomar para cerrar y asegurar un sitio de vertedero una vez que la operación ha sido completada.

9) Postclausura: Actividades asociadas con la medición a largo plazo y el mantenimiento del vertedero completado (de 30 a 50 años).

Planificación, diseño y operación de un vertedero

Ubicación y diseño:

- Involucra la preparación del sitio para la construcción del vertedero, los drenajes, tipo de terreno para los accesos.

- Excavación y preparación del fondo y de las paredes laterales.

- Al fondo se le dan las pendientes para el drenaje del lixiviado y se instala un revestimiento de baja permeabilidad, se dejan franjas horizontales para la recuperación y manejo de gases.

Administración y operación del vertedero, manejo de gases y lixiviado:

- Residuos en celdas, se diseminan en capas de 450 a 600 mm, se descargan, alojan y compactan, se cubre luego con capa delgada de tierra.

- Se realizan luego zanjas con grava y se les coloca caños de plástico perforados, se pueden alojar en diferentes niveles para recolección de lixiviado.

Reacciones que ocurren en el vertedero

Los RSU sufren una serie de cambios biológicos, químicos y físicos simultáneamente.

- Reacciones Biológicas: materia orgánica produce gases en el vertedero y líquidos por “descomposición anaeróbica”.

- Reacciones Químicas: Disolución de los productos de conversión biológica y orgánicos en el lixiviado, vaporización de químicos y agua dentro del gas, reacciones de óxidoreducción que afecta a los metales.

- Reacciones Físicas: Difusión lateral de gases y emisión de gases al medio ambiente, el movimiento del lixiviado y asentamiento causado por consolidación y descomposición de los materiales del vertedero.

Ejemplo: Central Buen Ayre

- Genera energía a partir de biogas.

- Diseñada y construida por Benito Roggio ambiental, está ubicada en el Complejo Ambiental Norte III de CEAMSE. Mediante el aprovechamiento de biogás de relleno sanitario, generará energía eléctrica con la que abastecerá a unos 15.000 habitantes.

- Es la mayor planta de su tipo en el país y la tercera en Sudamérica.

□ No solo genera energía a partir de una fuente renovable, sino que también contribuye a la recuperación y eliminación del gas metano mediante este proceso, ya que evita que 604.375 toneladas de CO2 por año sean liberadas a la atmósfera. Por este beneficio ambiental el proyecto ha sido registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, siendo capaz de generar certificados de reducción de emisiones (CERs por sus siglas en inglés), comúnmente llamados bonos de carbono (o bonos verdes).

Biomasa forestal - FRESA: Gdor Virasoro- Corrientes

□ Fresa será la primera planta de energía eléctrica a partir de biomasa forestal en la provincia de Corrientes con un total de 700 personas trabajando en forma directa e indirecta para esta central, que producirá 40 megavatios (MW) de energía eléctrica a partir de la biomasa forestal.

□ La obra ya cuenta con el turbogenerador, la caldera, silo de acopio de biomasa, estación transformadora y equipos auxiliares, fundamentales para la producción de energía y cuenta con 200 personas de Corrientes y Misiones trabajando en la obra civil y el montaje electro mecánico

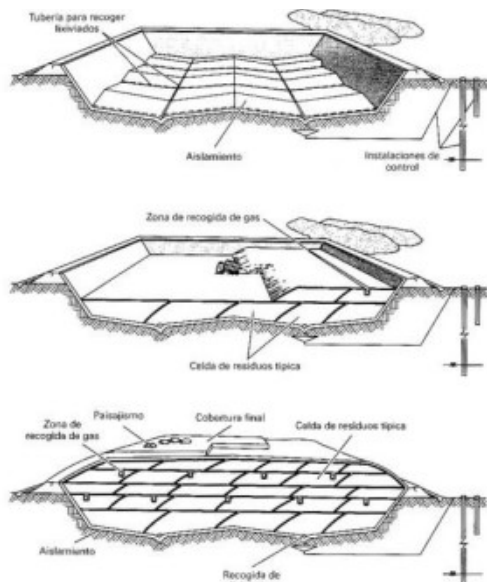
□ Permitirá diversificar la matriz energética, y contribuirá al desarrollo industrial de la zona, al mismo tiempo que generará nuevos puestos de trabajo con mano de obra calificada

¿Cómo funciona FRESA?

□ Generará electricidad a partir de chips, aserrín y cortezas de pino y eucalipto; y biomasa proveniente de madera seca, materiales forestales que actualmente no tienen un uso industrial.

□ Al utilizar desechos forestales para la generación de energía eléctrica se evita la quema al aire libre, que podría generar problemas de contaminación por emisión de material particulado y gases tóxicos, o la acumulación en basurales para su degradación natural, en donde se produce la generación de metano, cuyo potencial de efecto invernadero es 21 veces superior al del dióxido de carbono.

Desarrollo y Clausura de un Relleno Sanitario

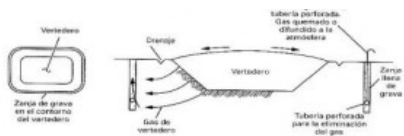


Excavación y construcción

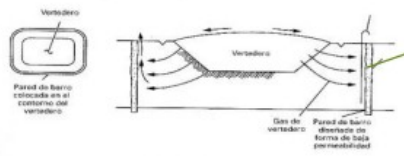
Operación y vertido

Clausura del vertedero

Control de los Gases en el Relleno



ZANJA INTERCEPTORA
RELLENA CON GRAVA Y CON
TUBERÍA PERFORADA



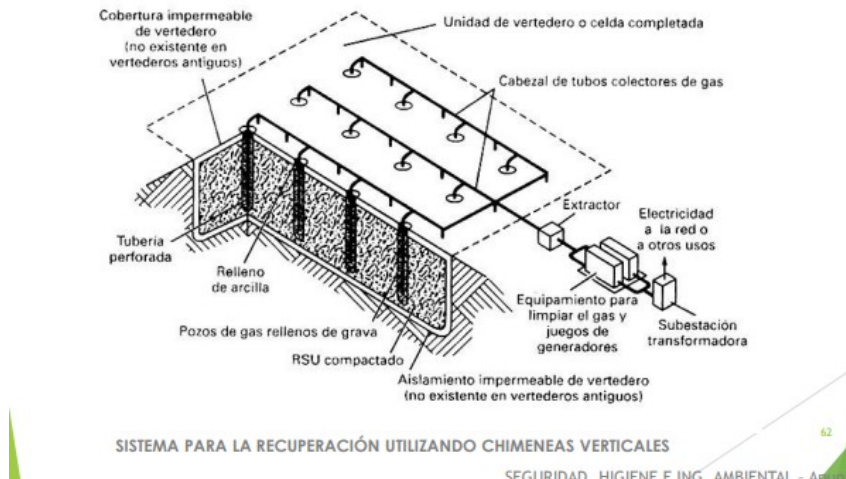
ZANJA BARRERA
PERIMÉTRICA



USO DE RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE EN EL
RELLENO

Control Activo de los Gases en el Relleno

Control Activo de los Gases en el Relleno



Sistema de Recolección de Lixiviados

Propósito:

Drenar y controlar nivel de lixiviado en los residuos y sobre el recubrimiento.

Consiste en:

- Capa de drenaje
- Tuberías de recolección
- Puntos de recolección
- Sistemas de bombas y tuberías
- Manejo de lixiviado recuperado